

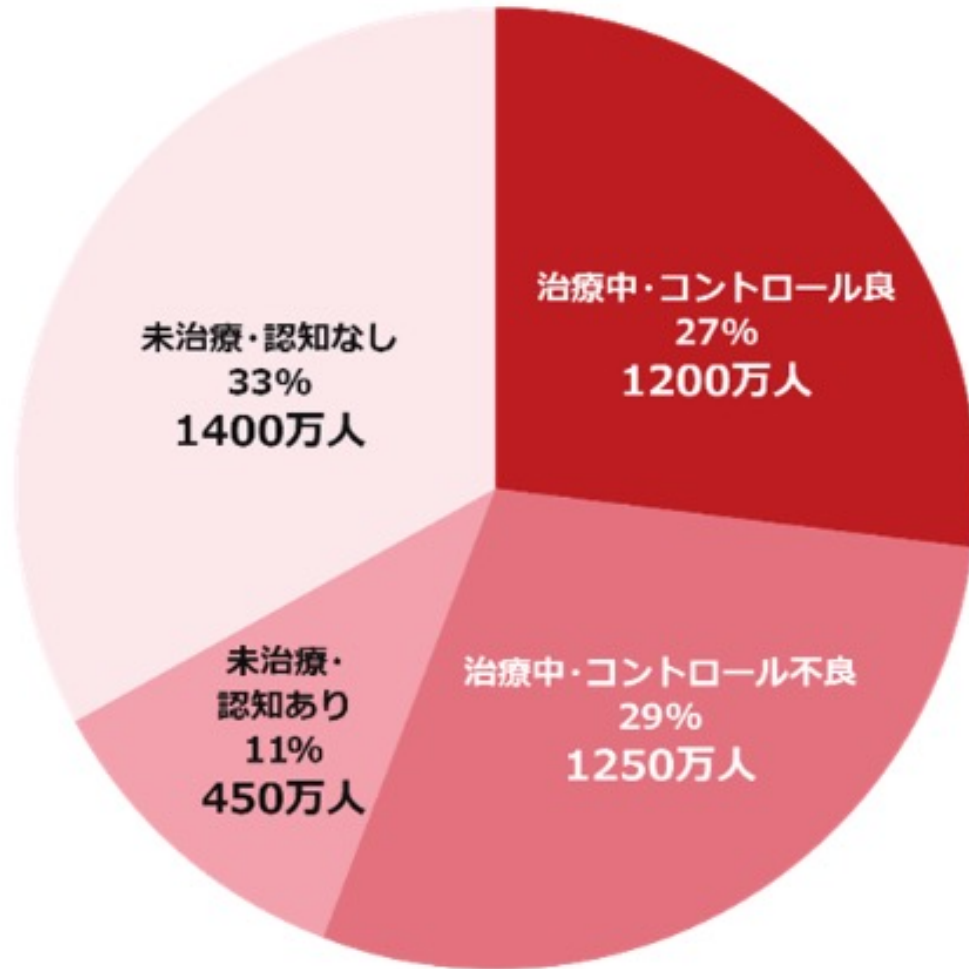
2026.1.29 M4講義

循環器疾患の治療学

高血圧

名古屋市立大学大学院医学研究科循環器内科学
助教 溝口達也

高血圧の有病率



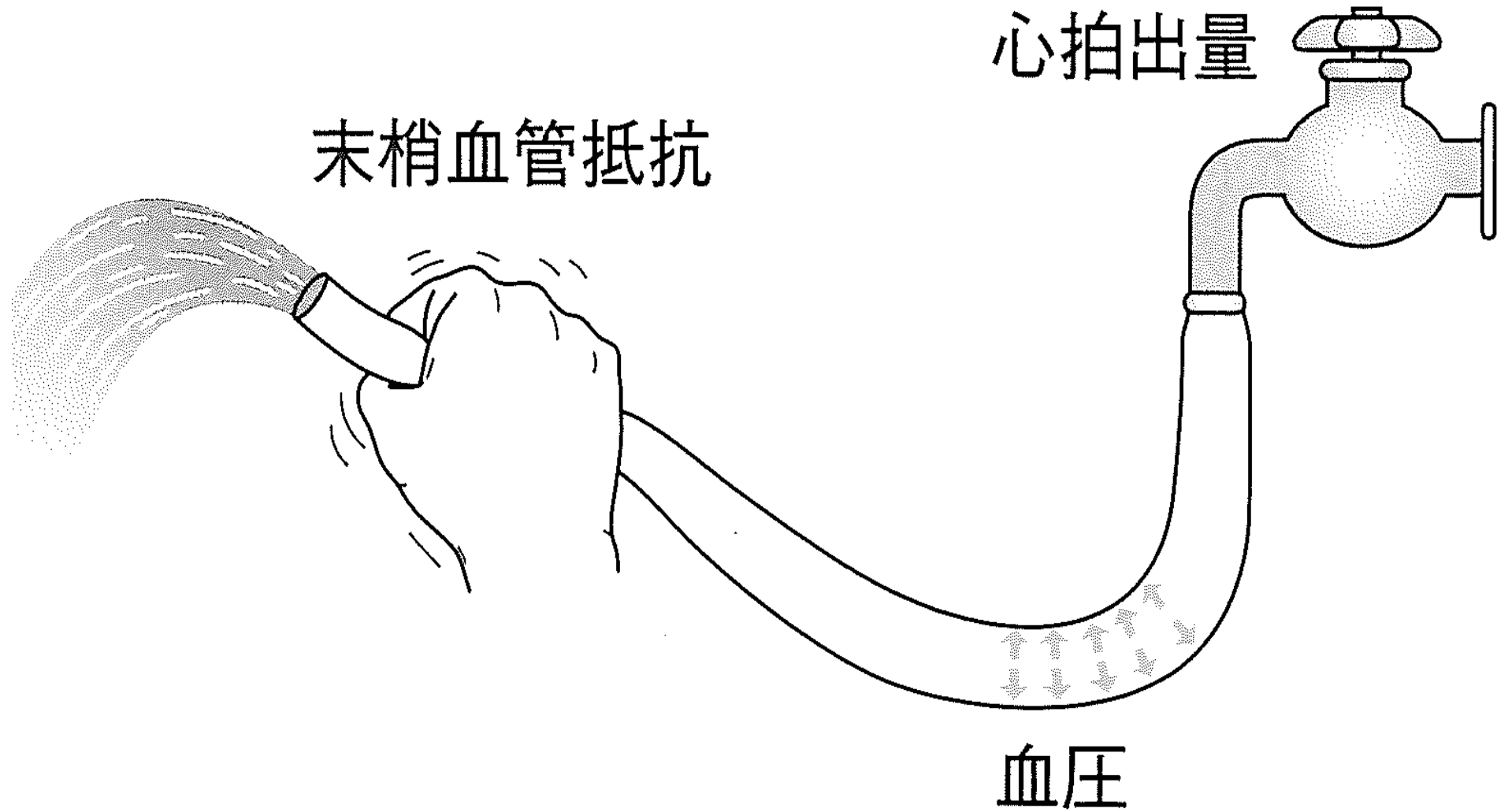
- ・ 高血圧の患者は**4300万人**
- ・ 未治療かつ認知していない人が33%
- ・ コントロール良好な患者はわずか**27%**にすぎない

有病者、治療率、コントロール率は2016年（平成28年）国民健康・栄養調査データを使用。

人口は平成29年推計人口。認知率はNIPPON DATA2010から67%として試算。

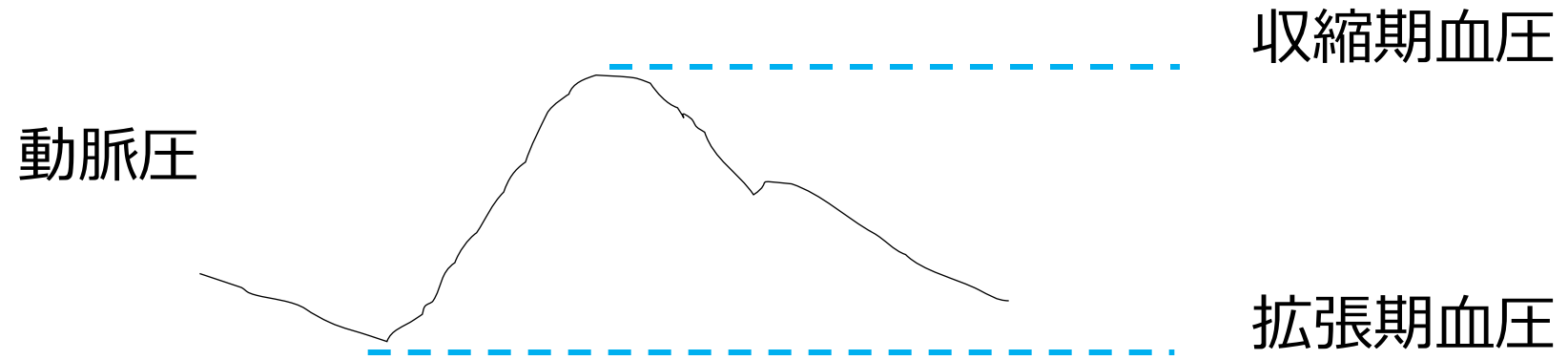
高血圧有病は血圧140/90mmHg以上または降圧薬服薬中、コントロールは140/90mmHg未満降圧薬服薬中”または降圧薬服薬中コントロールは140/90mmHg未満。”

$$\text{血圧} = \text{心拍出量} \times \text{末梢血管抵抗}$$

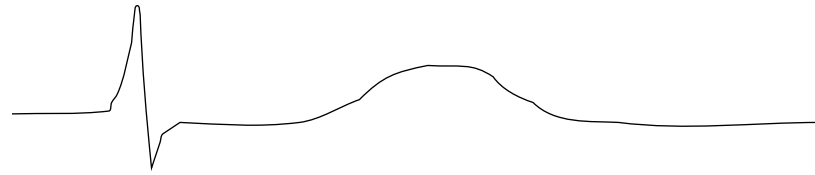


レニン・アンジオテンシン・アルドステロン、ノルアドレナリン、アドレナリン、血管平滑筋、血管内皮細胞、心筋

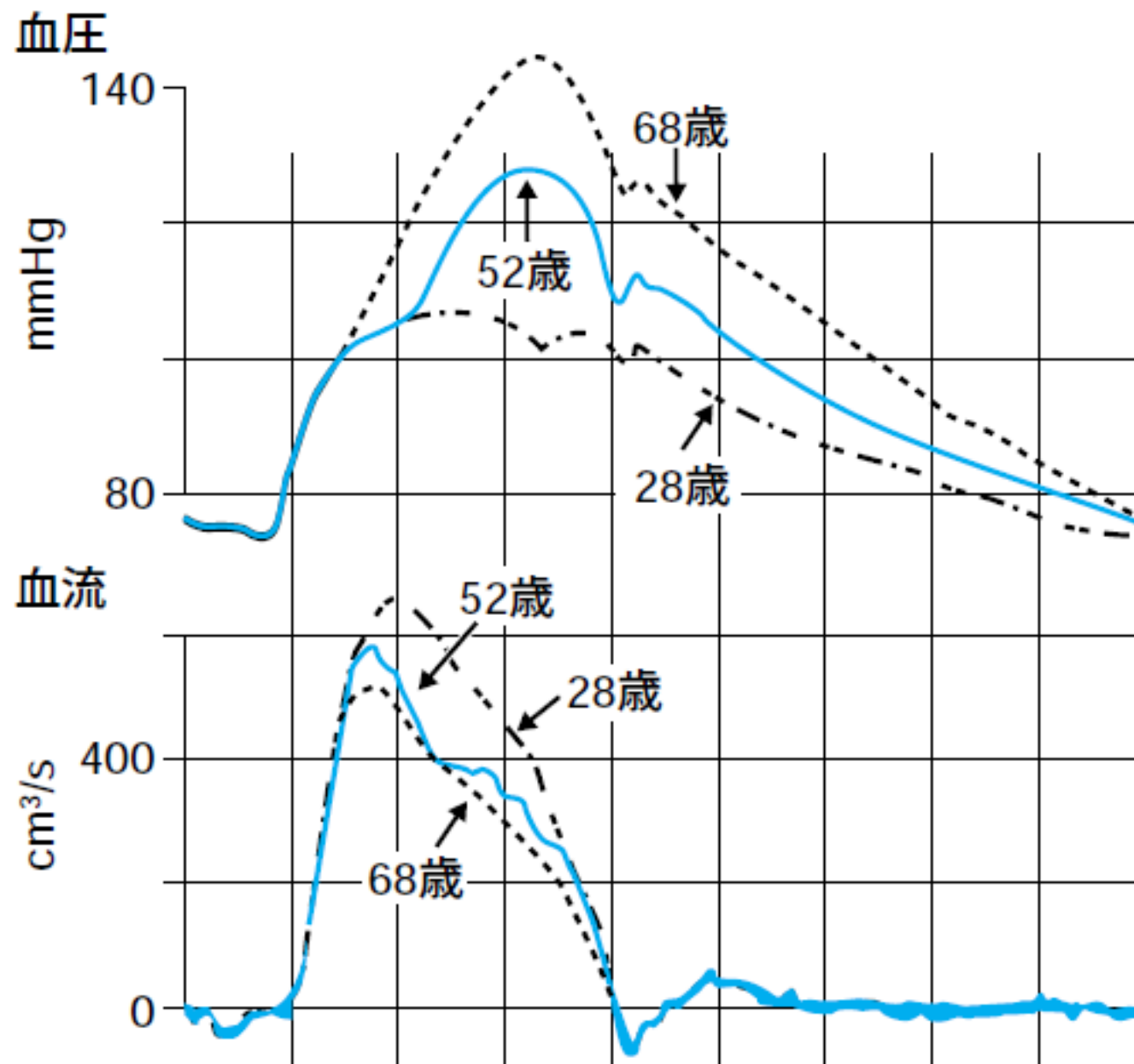
収縮期血圧と拡張期血圧



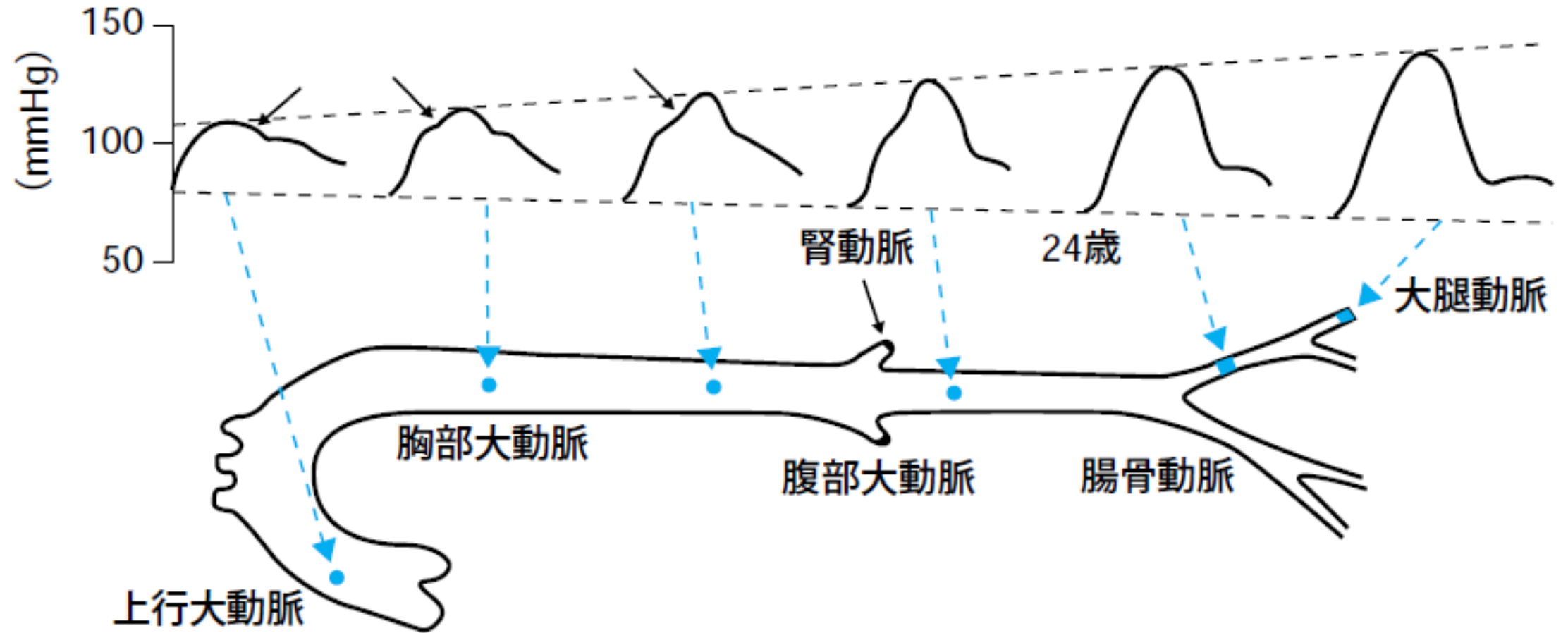
心電図



血流のピーク後に血圧のピークがある

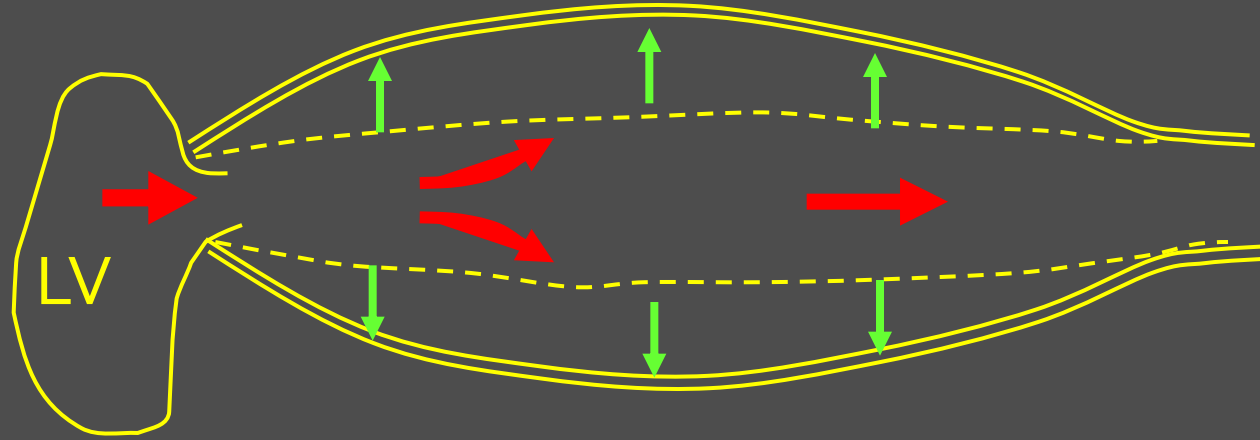


脈波の伝播と脈圧の増幅

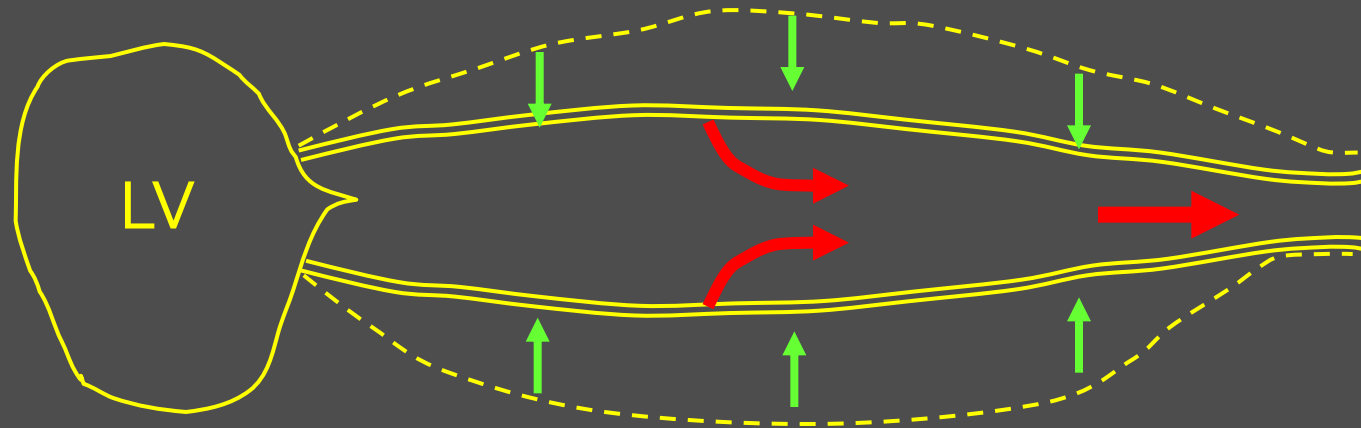


収縮期血圧と拡張期血圧

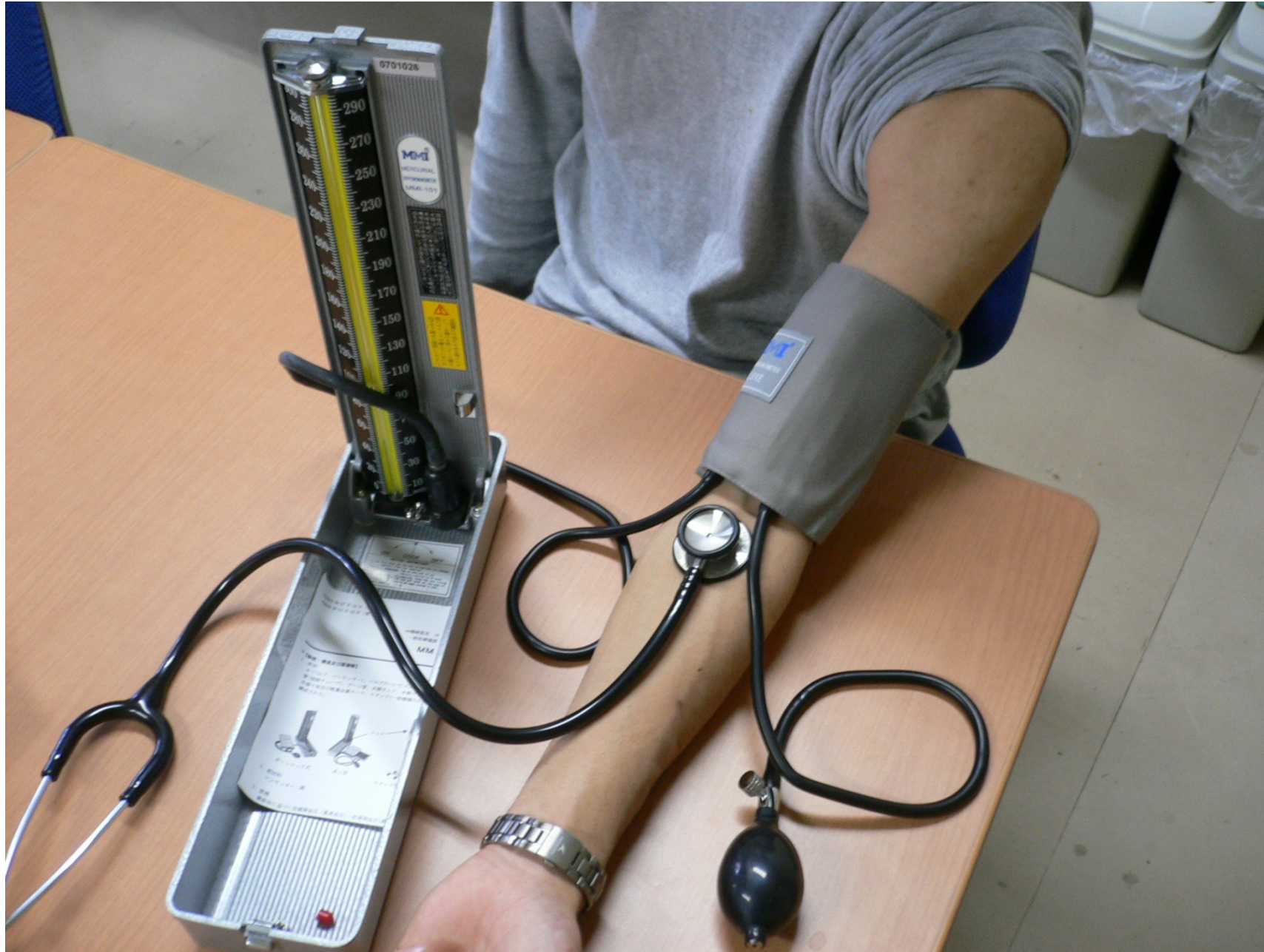
収縮期 弾性動脈 ⇒ 硬化すると



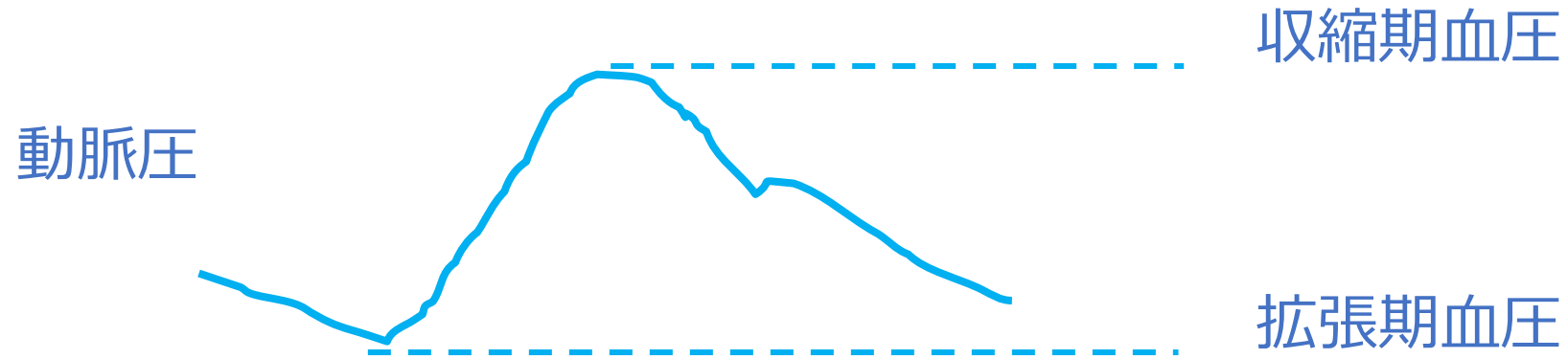
拡張期



血圧は水銀柱 (mmHg) で表示する



血圧測定原理とコロトコフ音



腕帯に空気を送り、
血流を止める

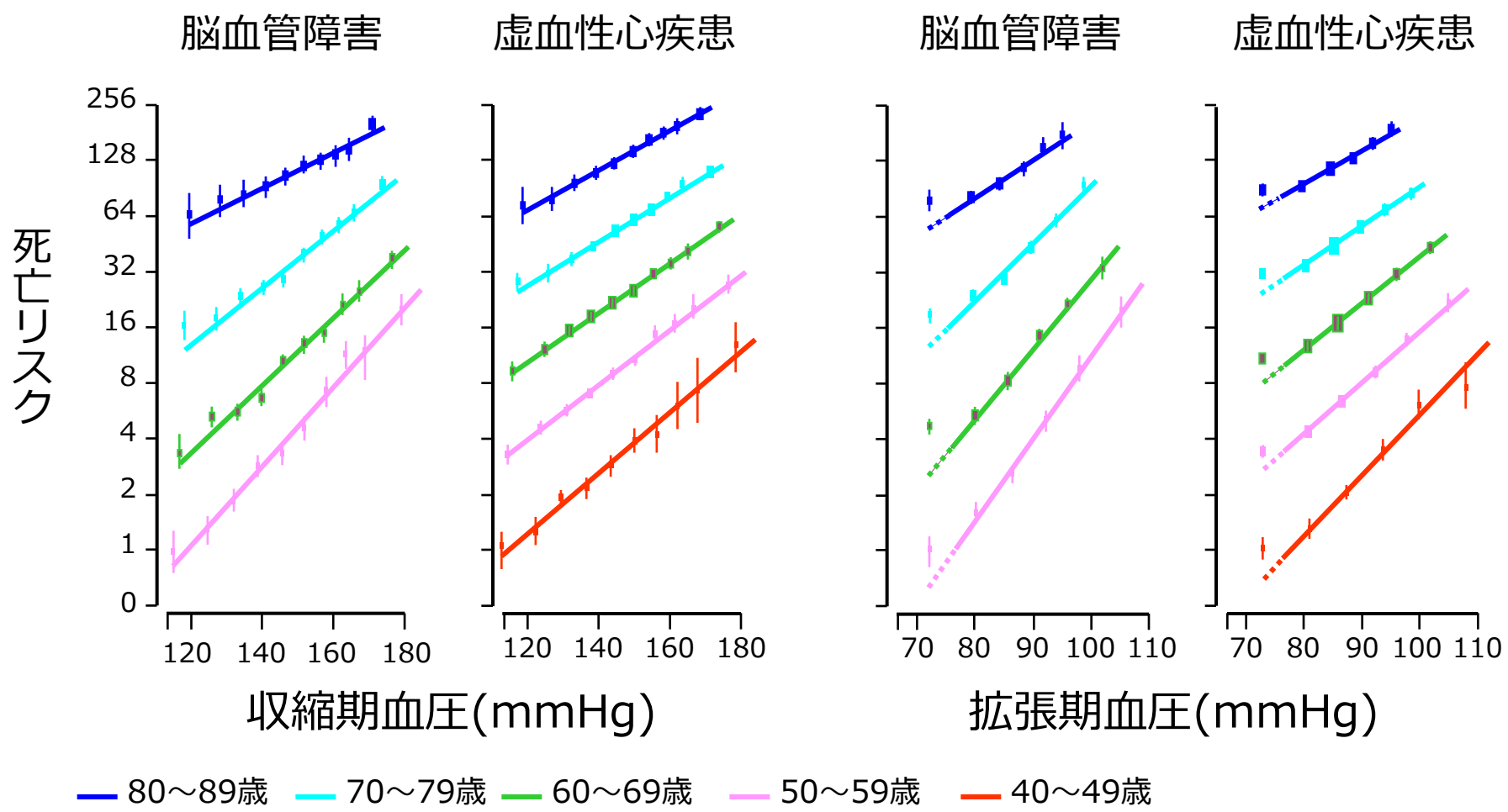


腕帯を徐々に緩める。
血流が再開すると、
血管音が発生する。
この時の水銀柱の高さを
最高血圧として読み取る。

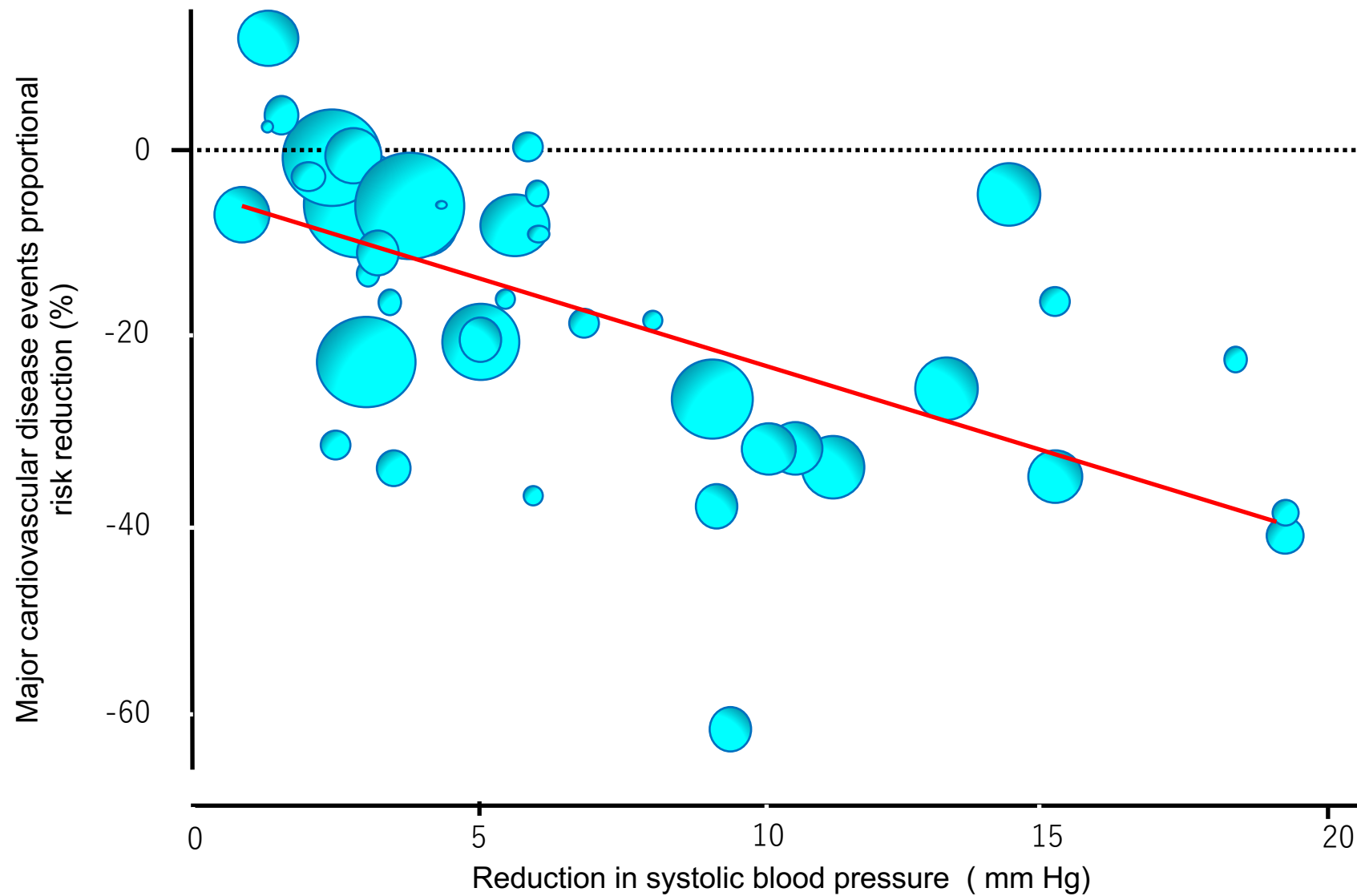


腕帯をさらに緩めると
血管音が消失。
この時の水銀柱の高さを
最低血圧として読み取る。

年代別血圧値および脳血管障害死、虚血性心疾患死の関係



降圧に依存したリスク減少

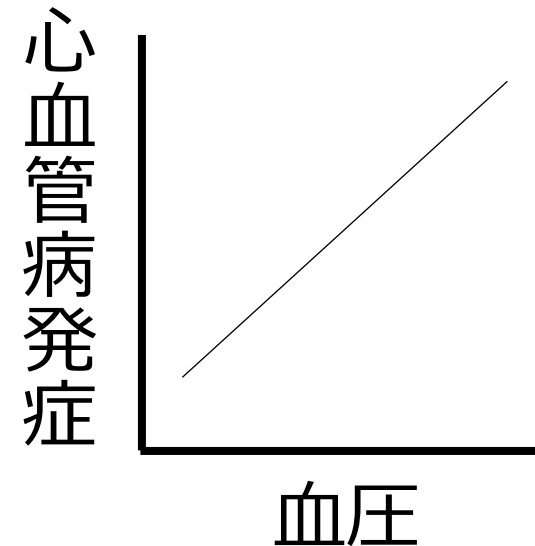


血圧値と心血管疾患のリスク

- 血圧と死亡率の関係は量的
- 心血管疾患の危険がなくなる閾値はない
- 高血圧と正常血圧の間に境界線はない

血圧は心血管病の
surrogate marker

高血圧：
収縮期血圧140mmHg以上
あるいは
拡張期血圧90mmHg以上



診察室血圧測定法（抜粋）

静かで適当な室温の環境

背もたれつきの椅子に脚を組まずに座って数分の安静後
会話をかわさない

測定前に喫煙、飲酒、カフェインの摂取を行わない

カフ位置は、心臓の高さに維持

急速にカフを加圧する

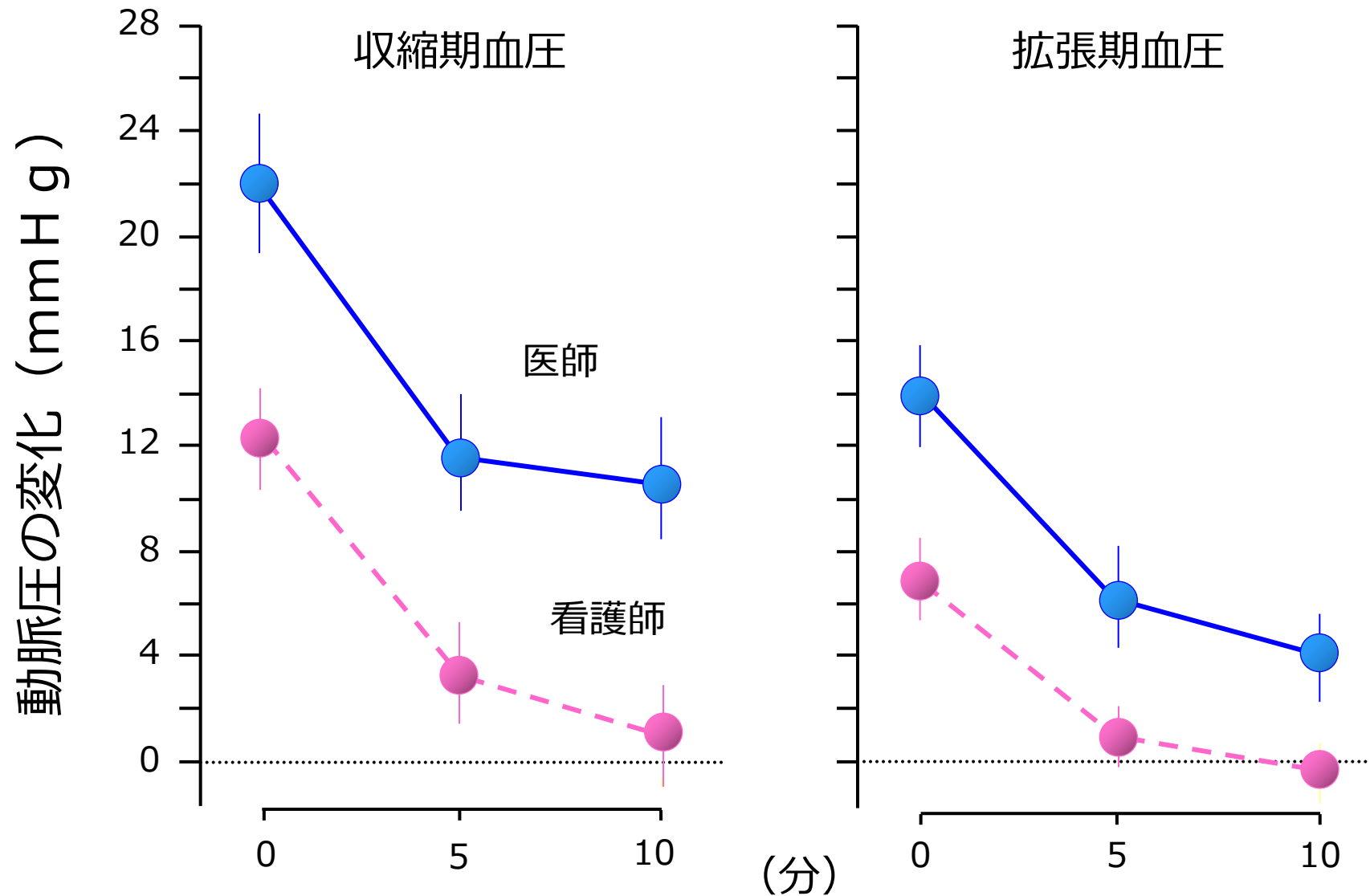
カフ排気速度は2-3mmHg/拍あるいは秒

聴診法ではコロトコフ第Ⅰ点を収縮期、第Ⅴ点を拡張期血圧

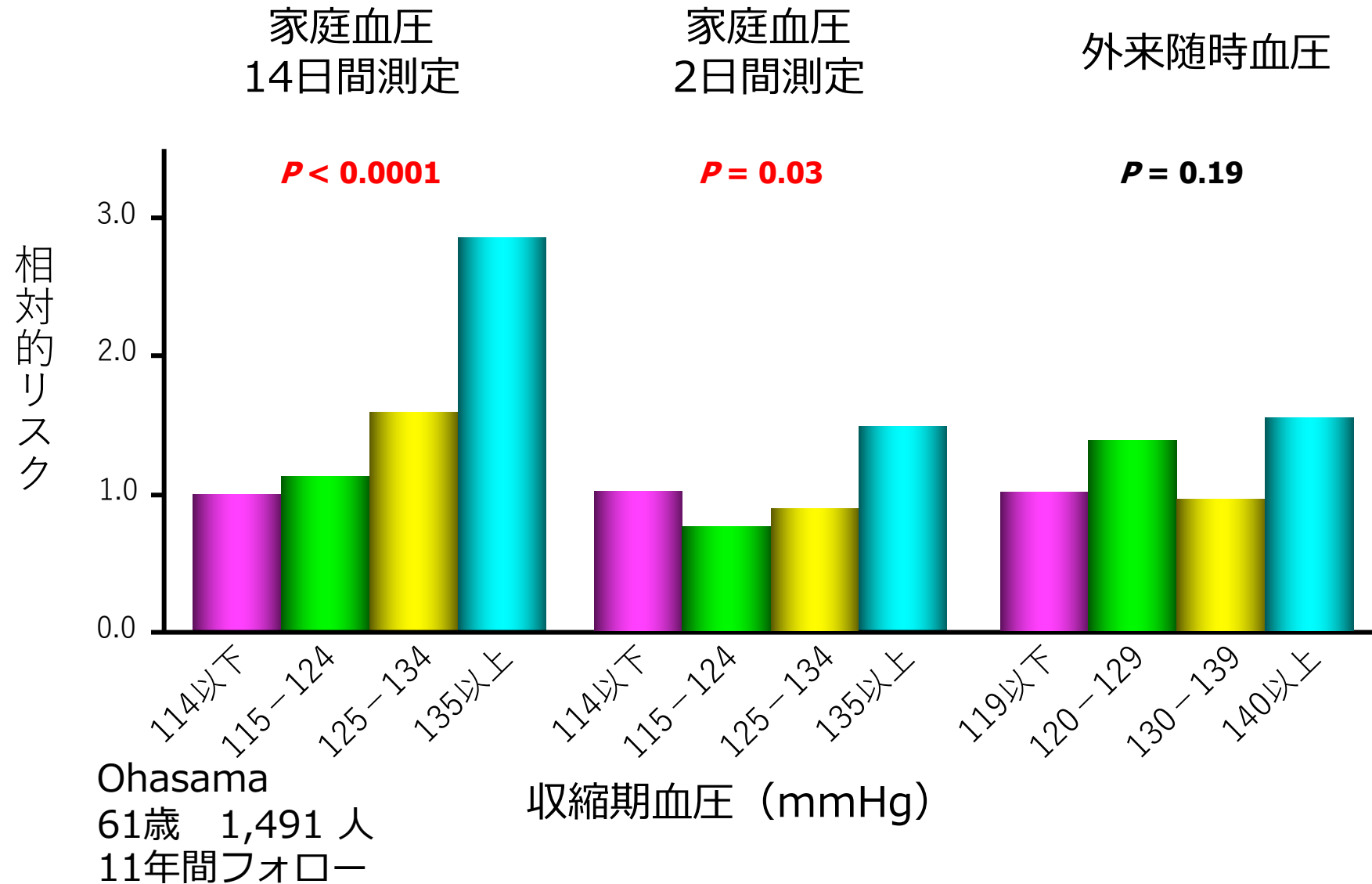
1-2分の間隔をあけて少なくとも2回測定

この2回の測定値が大きく異なっている場合には、追加測定
安定した値を示した2回の平均値を血圧値とする

看護師の測定した血圧、医師の測定した血圧



家庭血圧、随時血圧と脳卒中発症の関係



血圧測定と高血圧診断手順

契機（スクリーニング）

偶発的発見・健診時・家庭血圧/自己測定時血圧高値

診断

診察室血圧
 $\geq 140/90\text{mmHg}$

診察室血圧
 $< 140/90\text{mmHg}$

家庭血圧測定が
できない場所

家庭血圧
 $\geq 135/85\text{mmHg}$

家庭血圧
 $< 135/85\text{mmHg}$

家庭血圧
 $\geq 135/85\text{mmHg}$

必要に応じて、
自由行動下血圧測定を行
う

高血圧診断

高血圧確定診断

白衣高血圧診断

仮面高血圧診断^{*3}

- *1 診察室血圧と家庭血圧の診断が異なる場合は家庭血圧の診断を優先する。自己測定血圧とは、公衆の施設にある自動血圧計や職域、薬局などにある自動血圧計で自己測定された血圧を指す
- *2 自由行動下血圧の高血圧基準は、**24時間平均130/80mmHg以上、昼間平均135/85mmHg以上、夜間平均120/70mmHg以上**である。自由行動下血圧測定が実施可能であった場合、自由行動下血圧基準のいずれかが以上を示した場合、高血圧あるいは仮面高血圧と判定される。またすべてが未満を示した場合は正常あるいは白衣高血圧と判定される
- *3 この診断手順は未治療高血圧対象にあてはまる手順であるが、仮面高血圧は治療中高血圧にも存在することに注意する必要がある

高血圧診療における家庭血圧の意義

Clinical Question

成人の本態性高血圧患者において、家庭血圧を指標とした降圧治療は、診察室血圧を指標とした治療に比べ、推奨できるか？

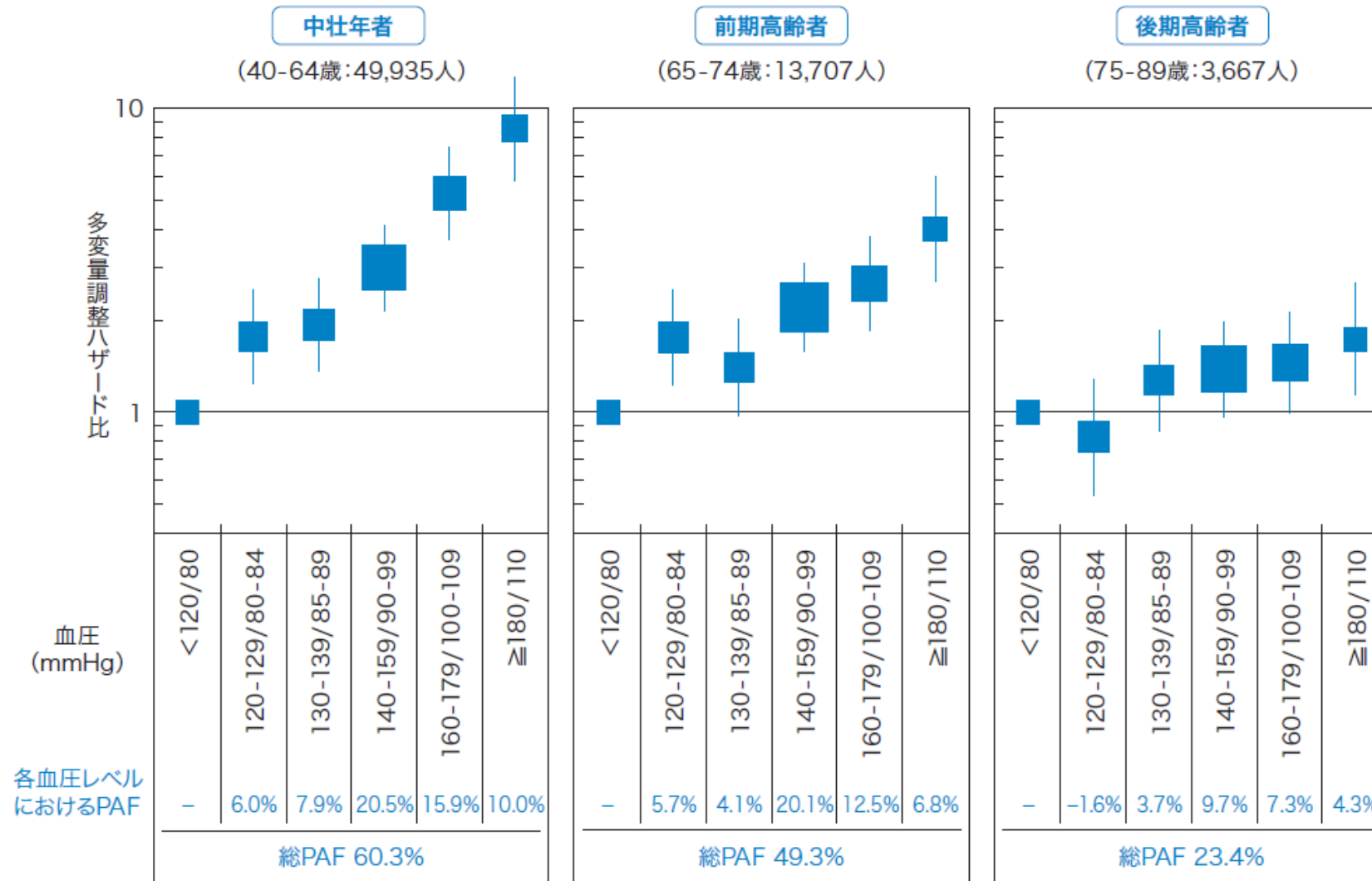
家庭血圧を指標とした降圧治療の実施を強く推奨する。

成人における血圧値の分類

分類	診察室血圧(mmHg)			家庭血圧(mmHg)		
	収縮期血圧		拡張期血圧	収縮期血圧		拡張期血圧
正常血圧	<120	かつ	<80	<115	かつ	<75
正常高値血圧	120-129	かつ	<80	115-124	かつ	<75
高値血圧	130-139	かつ／または	80-89	125-134	かつ／または	75-84
I度高血圧	140-159	かつ／または	90-99	135-144	かつ／または	85-89
Ⅱ度高血圧	160-179	かつ／または	100-109	145-159	かつ／または	90-99
Ⅲ度高血圧	≥180	かつ／または	≥110	≥160	かつ／または	≥100
(孤立性)収縮期高血圧	≥140	かつ	<90	≥135	かつ	<85

血圧レベル別の心血管病死亡ハザード比

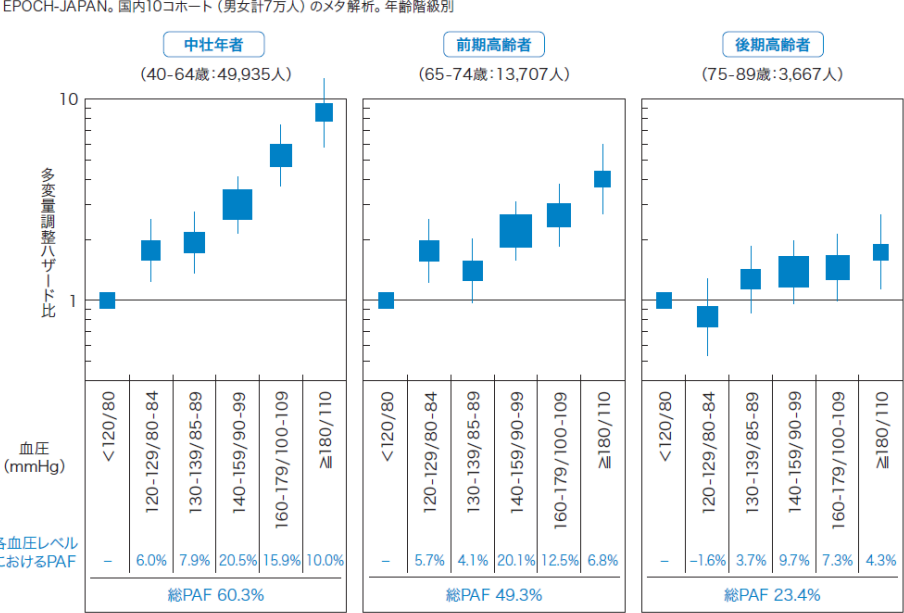
EPOCH-JAPAN。国内10コホート（男女計7万人）のメタ解析。年齢階級別



注1 ハザード比は年齢、性、コホート、BMI、総コレステロール値、喫煙、飲酒にて調整。

注2 PAF (集団寄与危険割合) は集団すべてが至適血圧だった場合に予防できたと推定される死亡者の割合を示す。

成人における血圧値の分類



注1 ハザード比は年齢、性、コホート、BMI、総コレステロール値、喫煙、飲酒にて調整。
注2 PAF (集団寄与危険割合) は集団すべてが至適血圧だった場合に予防できたと推定される死亡者の割合を示す。

分類	診察室血圧(mmHg)			家庭血圧(mmHg)		
	収縮期血圧		拡張期血圧	収縮期血圧		拡張期血圧
正常血圧	<120	かつ	<80	<115	かつ	<75
正常高値血圧	120-129	かつ	<80	115-124	かつ	<75
高値血圧	130-139	かつ／または	80-89	125-134	かつ／または	75-84
I度高血圧	140-159	かつ／または	90-99	135-144	かつ／または	85-89
Ⅱ度高血圧	160-179	かつ／または	100-109	145-159	かつ／または	90-99
Ⅲ度高血圧	≥180	かつ／または	≥110	≥160	かつ／または	≥100
(孤立性)収縮期高血圧	≥140	かつ	<90	≥135	かつ	<85

外来血圧と家庭血圧による分類

診察室外血圧

家庭血圧
135/85mmHg
24時間血圧
130/80mmHg
昼間血圧
135/85mmHg
夜間血圧
120/70mmHg



140/90mmHg

診察室血圧

疑問点の整理

血圧値は何を意味するか？

なぜ高血圧を治療するのか？

高血圧患者の何を治療するのか？

治療するとどうなるか？

高血圧患者を評価する

高血圧管理計画のためのリスク層別化に用いる 予後影響因子

A. 血圧レベル以外の脳心血管病の危険因子

高齢(65歳以上)

男性

喫煙

脂質異常症*¹ 低HDLコレステロール血症(<40 mg/dL)
高LDLコレステロール血症(≥140 mg/dL)
高トリグリセライド血症(≥150 mg/dL)

肥満(BMI≥25 kg/m²) (特に内臓脂肪型肥満)

若年(50歳未満)発症の心血管病の家族歴

糖尿病 空腹時血糖≥126 mg/dL
負荷後血糖2時間値≥200 mg/dL
随時血糖≥200 mg/dL
HbA1C≥6.5%(NGSP)

B. 臓器障害/脳心血管病

脳 脳出血, 脳梗塞
一過性脳虚血発作

心臓 左室肥大(心電図, 心エコー)
狭心症, 心筋梗塞, 冠動脈再建術後
心不全
非弁膜症性心房細動*²

腎臓 蛋白尿
eGFR低値*³ (<60 mL/分/1.73 m²)
慢性腎臓病(CKD)

血管 大血管疾患
末梢動脈疾患(足関節上腕血圧比低値: ABI≤0.9)
動脈硬化性プラーク
脈波伝播速度上昇(baPWV≥1.8 m/秒, cfPWV>10 m/秒)

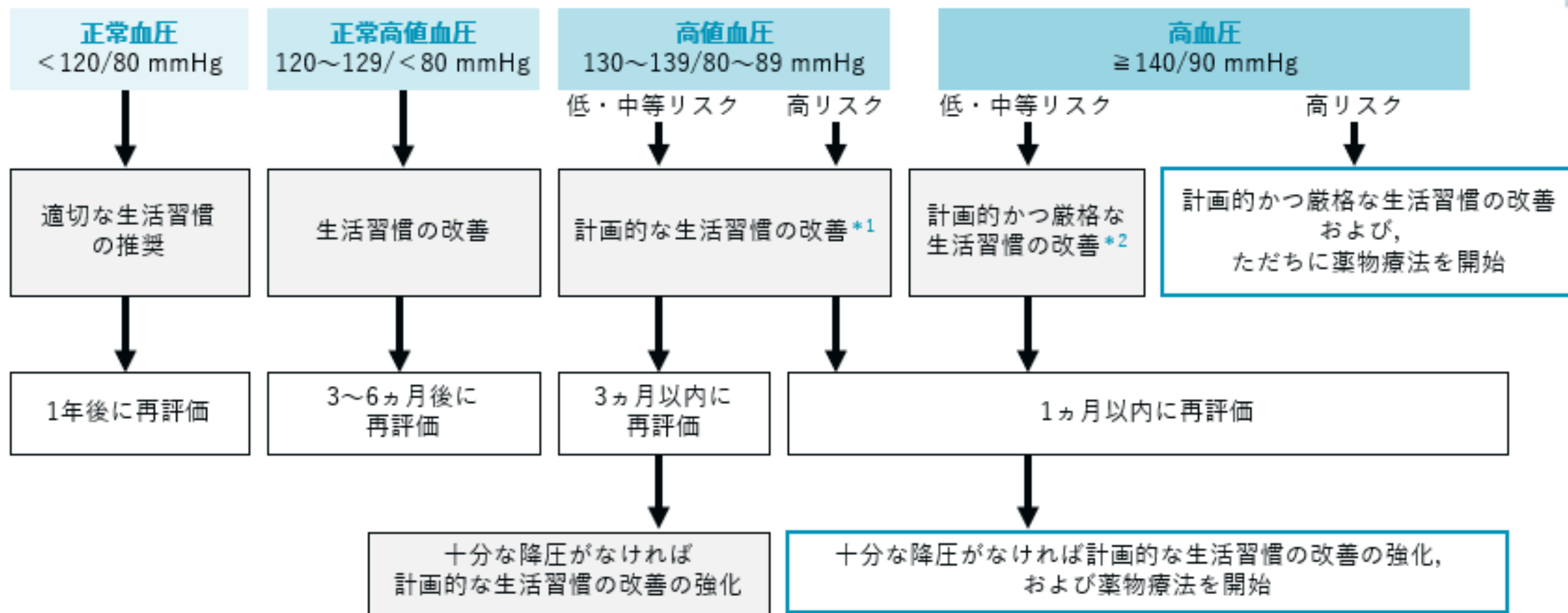
眼底 高血圧性網膜症

診察室血圧に基づいた心血管病リスク層別化

リスク層 \ 血圧分類	高値血圧 130-139/80-89 mmHg	I度高血圧 140-159/90-99 mmHg	II度高血圧 160-179/100-109 mmHg	III度高血圧 ≥180/≥110 mmHg
リスク第一層 予後影響因子がない	低リスク	低リスク	中等リスク	高リスク
リスク第二層 年齢(65歳以上), 男性, 脂質異常症, 喫煙のいずれかがある	中等リスク	中等リスク	高リスク	高リスク
リスク第三層 脳心血管病既往, 非弁膜症性心房細動, 糖尿病, 蛋白尿のあるCKDのいずれか, または, リスク第二層の危険因子が3つ以上ある	高リスク	高リスク	高リスク	高リスク

A. 血圧レベル以外の脳心血管病の危険因子	B. 臓器障害/脳心血管病
高齢(65歳以上)	脳 脳出血, 脳梗塞 一過性脳虚血発作
男性	心臓 左室肥大(心電図, 心エコー) 狭心症, 心筋梗塞, 冠動脈再建術後 心不全 非弁膜症性心房細動*2
喫煙	腎臓 蛋白尿 eGFR低値*3(<60 mL/分/1.73 m²) 慢性腎臓病(CKD)
脂質異常症*1 低HDLコレステロール血症(<40 mg/dL) 高LDLコレステロール血症(≥140 mg/dL) 高トリグリセライド血症(≥150 mg/dL)	血管 大血管疾患 末梢動脈疾患(足関節上腕血圧比低値: ABI≤0.9) 動脈硬化性プラーク 脈波伝播速度上昇(baPWV≥1.8 m/秒, cfPWV>10 m/秒)
肥満(BMI≥25 kg/m²)(特に内臓脂肪型肥満)	眼底 高血圧性網膜症
若年(50歳未満)発症の心血管病の家族歴	
糖尿病 空腹時血糖≥126 mg/dL 負荷後血糖2時間値≥200 mg/dL 随時血糖≥200 mg/dL HbA1C≥6.5%(NGSP)	

初診時の高血圧管理計画



受診勧奨により受診した場合、継続的に血圧が高値であるかを確認し、フローチャートに従う。

^{*1} 計画的な生活習慣の改善とは、患者の同意を得ながら、今後の治療の目標（降圧目標など）や生活上の注意点など具体的な治療計画を策定し、治療計画に基づき生活習慣に関する総合的な治療管理を行うことである。

^{*2} これまでに高血圧であることが確認されて生活習慣の改善などが指導されていた場合には、初診であっても薬物治療を開始することを考慮してもよい。

二次性高血压

本態性高血压
(遺伝、環境因子等)

二次性高血圧の分類

- 腎実質性高血圧
 - 慢性糸球体腎炎、糖尿病性腎症、多発性嚢胞腎など。
- 腎血管性高血圧
 - 粥状動脈硬化、線維筋性異形成、大動脈炎症候群など。
- 内分泌性高血圧
 - 原発性アルドステロン症（腺腫によるもの、特発性アルドステロン症など）。
 - 先天性副腎皮質過形成、クッシング症候群、褐色細胞腫。
 - 甲状腺機能亢進症、甲状腺機能低下症、副甲状腺機能亢進症、先端肥大症、レニン産生腫瘍など。
- 血管性高血圧
 - 大動脈縮窄症など。
- 薬物誘発性高血圧
 - 非ステロイド性抗炎症薬、グリチルリチン製剤、糖質コルチコイド、シクロスポリン、エリスロポエチン、カテコラミン類似化合物、漢方薬、エストロゲン製剤、三環系抗うつ薬、など。

二次性高血圧を示唆する所見

病歴	若年発症 高齢で発症、増悪 家族歴がない 重症高血圧、治療抵抗性高血圧 蛋白尿、腎疾患の既往 糖尿病歴 四肢脱力、麻痺の既往 発作性頭痛、動悸 薬物の使用歴
身体所見	満月様顔貌、中心性肥満、皮膚線条 動揺性高血圧、頻脈、発汗 上半身高血圧、体重減少、血管雑音
検査所見	尿蛋白、尿糖、尿沈渣異常、 クレアチニン上昇、低K、高Ca

非藥物治療

降圧目標

2019

2025

診察室血圧 < 130/80mmHg
家庭血圧 < 125/75mmHg

	診察室血圧 (mmHg)	家庭血圧 (mmHg)
75歳未満の成人*1 脳血管障害患者 (両側頸動脈狭窄や脳主幹動脈閉塞なし) CKD患者(蛋白尿陽性)*2 糖尿病患者 抗血栓薬服用中	<130/80	<125/75
75歳以上の高齢者 脳血管障害患者 (両側頸動脈狭窄や脳主幹動脈閉塞あり, または未評価) CKD患者(蛋白尿陰性)*2	<140/90	<135/85

*1 未治療で診察室血圧130-139/80-89mmHgの場合は、低・中等リスク患者では生活習慣の修正を開始または強化し、高リスク患者では降圧薬治療の開始を含めて、最終的に130/80mmHg未満を目指す。すでに降圧薬治療中の場合は、低・中等リスク患者では生活習慣の修正を強化し、高リスク患者では降圧薬治療の強化を含めて、最終的に130/80mmHg未満を目指す。

*2 随時尿で0.15g/gCr以上を蛋白尿陽性とする。

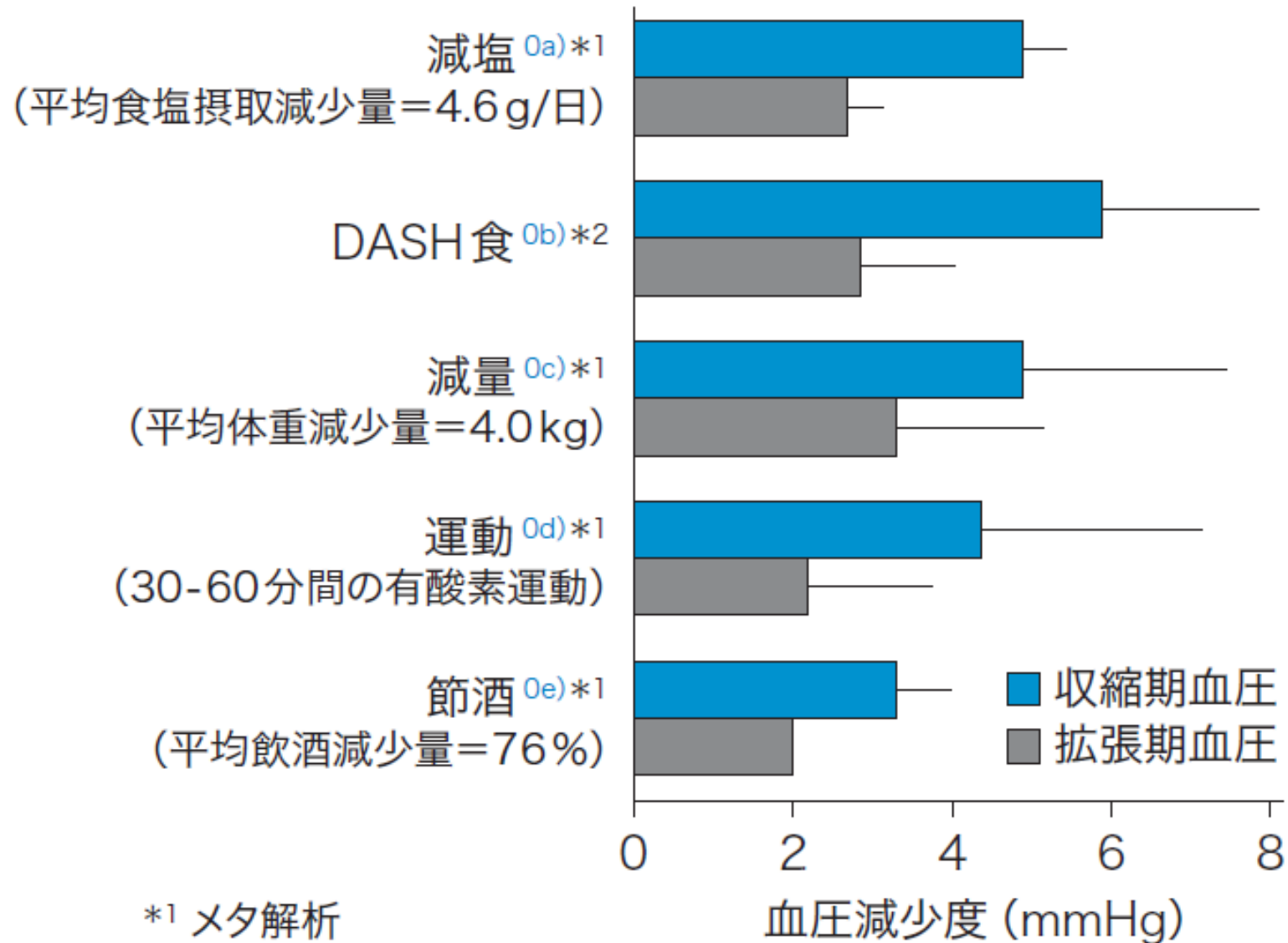
* 高値血圧（診察室血圧130～139/80～89mmHg）で脳心血管病の発症が低・中等リスクの場合（脳心血管病の既往や糖尿病を伴わないような場合）は生活習慣の改善を強化する。

* めまい・ふらつき・立ちくらみ・倦怠感・失神などの症候性低血圧、起立性低血圧、急性腎障害、高カリウム血症などの電解質異常といった有害事象の発症に注意しながら降圧を進める。

生活習慣の修正項目

1. 生活習慣の改善は、高血圧予防や、降圧薬開始前のみならず、降圧薬開始後も重要である。
2. ナトリウム（Na）（食塩）制限：減塩目標は6 g/日未満である。
3. Na以外の栄養素と食事パターン：カリウム（K）を多く含む野菜・果物、低脂肪牛乳・乳製品などを積極的に摂取する。降圧に有効なその他の栄養素も複合的に摂取できるDASH食や地中海食も勧められる。減塩・増KによりNa/K比の低下に努める。
4. 適正体重の維持：BMI（体重[kg]/身長 [m]²）25未満を維持する。
5. 運動：軽～中等度強度の有酸素持久力運動を毎日30分以上実施する。レジスタンス運動も有効である。
6. 節酒：エタノールとして男性20～30 mL/日（おおよそビール中瓶1本，日本酒1合，焼酎半合，ウイスキーダブル1杯，ワイン2杯に相当）以下，女性10～20 mL/日以下に制限する。
7. 禁煙：加熱式たばこなどを含めて禁煙し，禁煙後の体重増加に注意する。
8. その他：室内・屋外の寒冷暴露の回避，適切な睡眠時間（6～8時間程度）の確保，便秘の回避，ストレスの管理に努める。
9. スマートフォンアプリ，デジタル技術などICTを活用した遠隔医療・保健指導，尿Na/K比または食事/尿Na濃度を測定するデバイスなどが降圧に有用である。

生活習慣修正に基づく降圧の程度



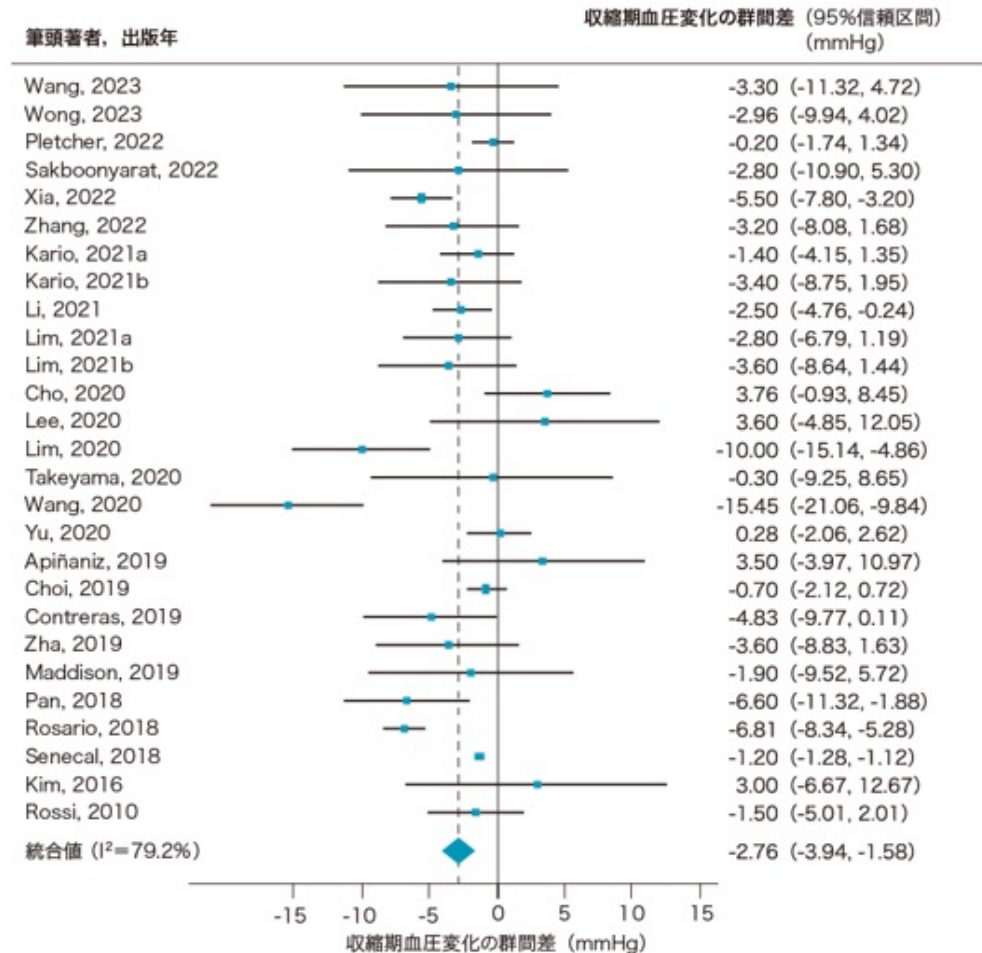
*1 メタ解析

*2 ランダム化比較試験

スマートフォンアプリを使用した血圧低下作用



診察室収縮期血圧の変化量 (介入6ヵ月後)



高血圧治療のパラダイムシフト: 腎交感神経デナベーション

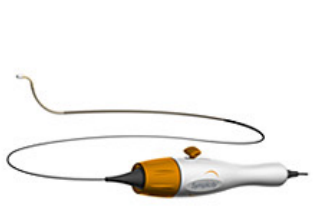


図3 電極カテーテル

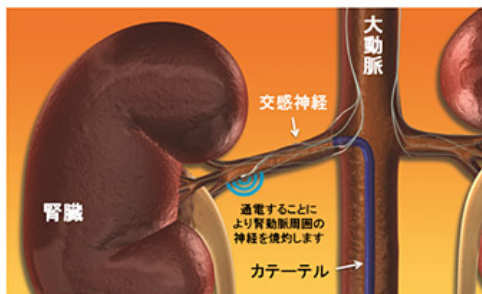
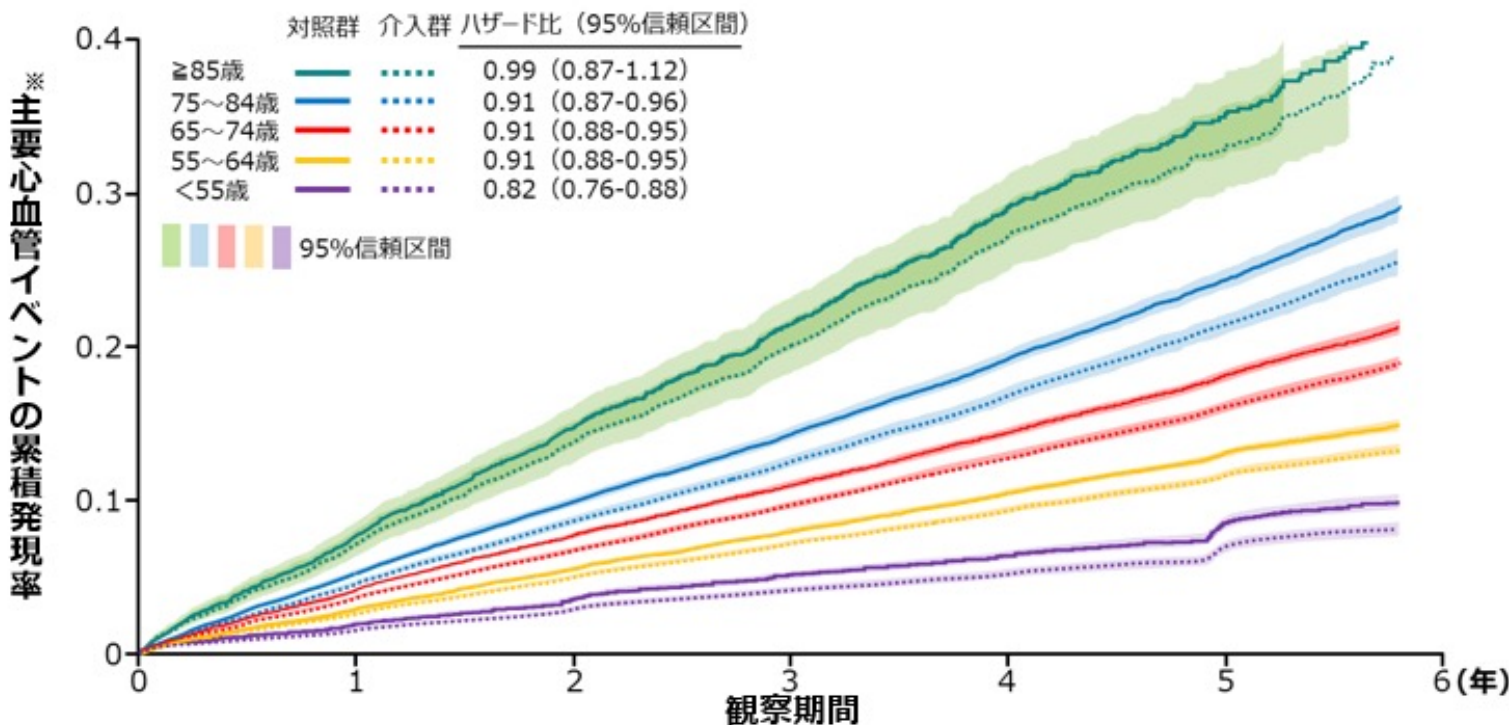
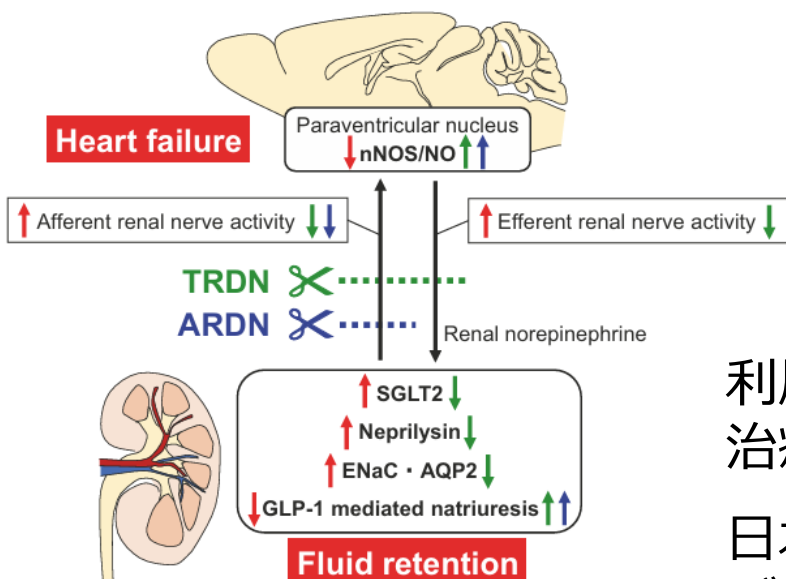


図4 RDN治療

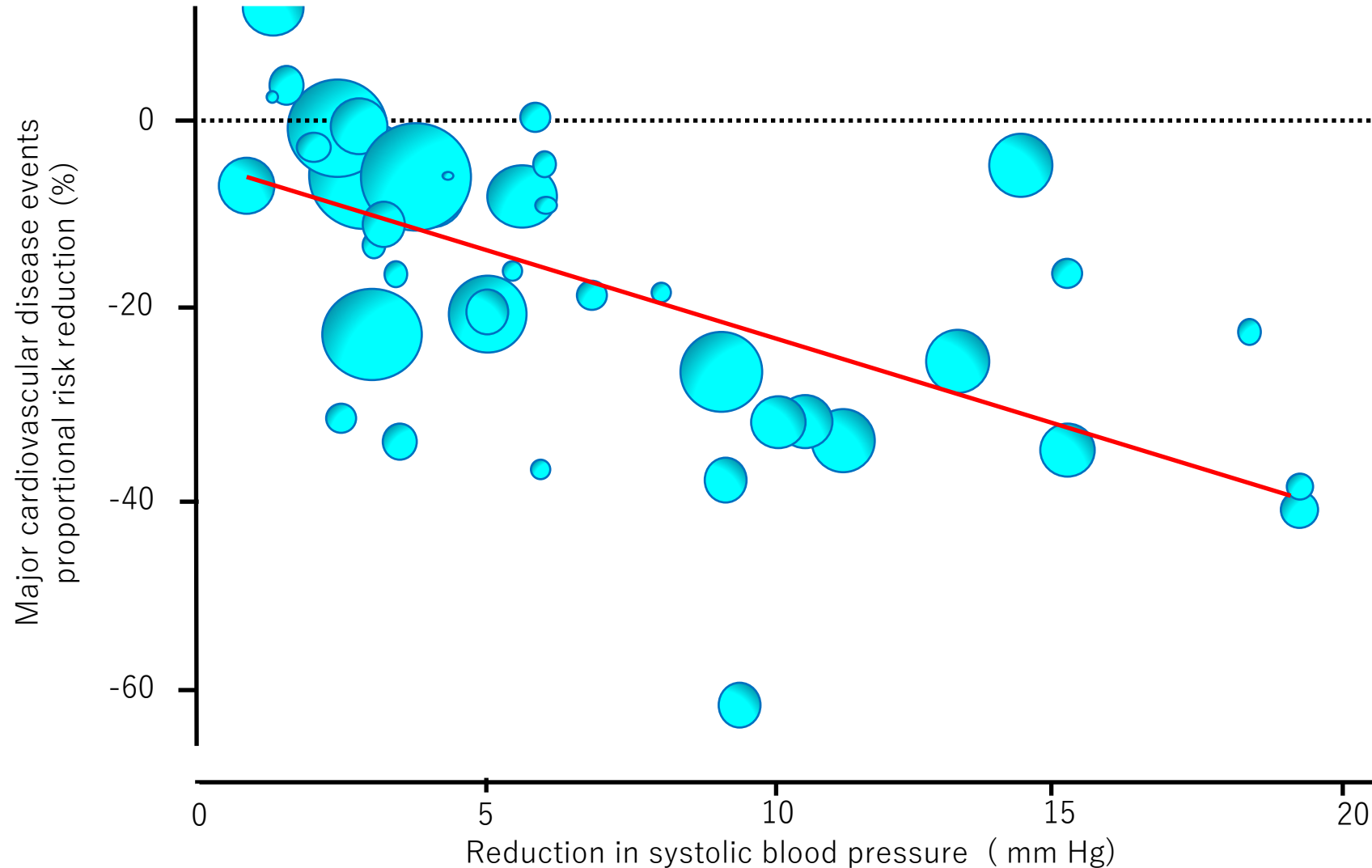


利尿剤を含めた3剤以上の降圧薬使用で血圧がコントロールできない治療抵抗性高血圧に適応がある。

日本高血圧学会, 日本心血管インターベンション治療学会, 日本循環器学会が合同で臨床導入を進めている。2026年度より開始される予定。
(高血圧専門医在籍、CVIT専門医在籍など施設認定基準がある。)

藥物治療

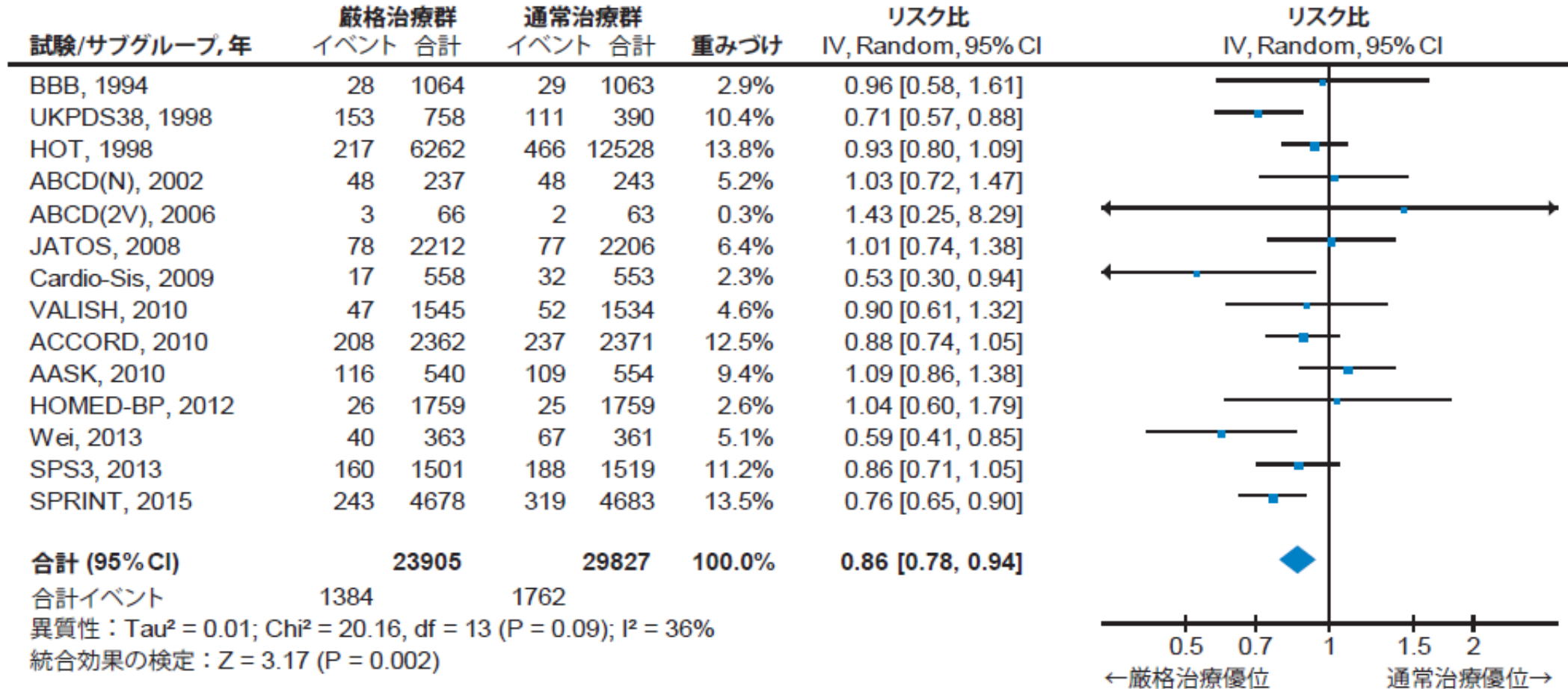
降圧薬の心血管疾患抑制効果の大部分は その種類よりも降圧度によって規定される



厳格治療によるイベントのリスク低下

図CQ3-1 厳格治療による複合心血管イベントのリスク低下

到達血圧値：厳格治療群 131.4/76.5 mmHg；通常治療群 140.3/80.7 mmHg



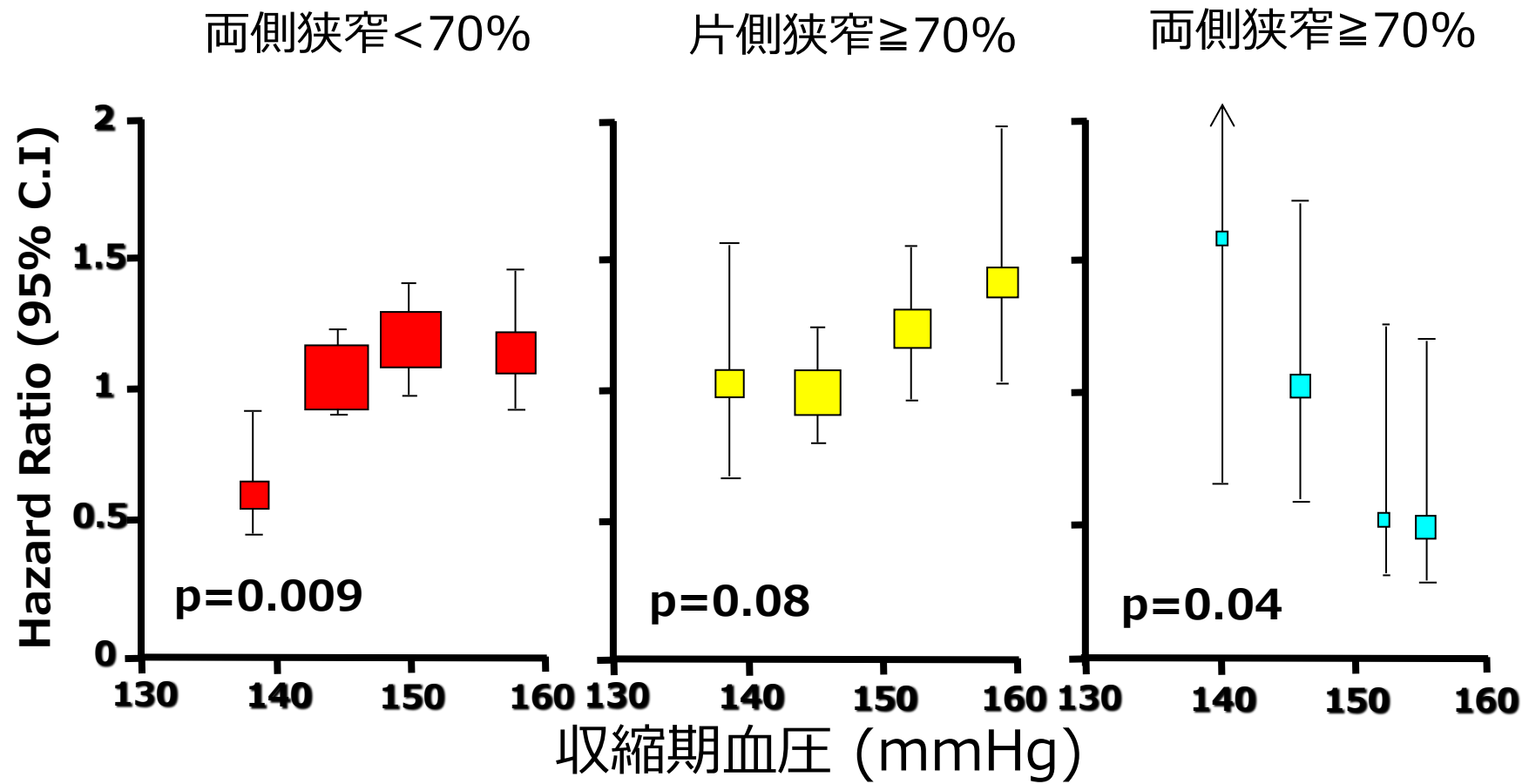
降圧目標

Clinical Question

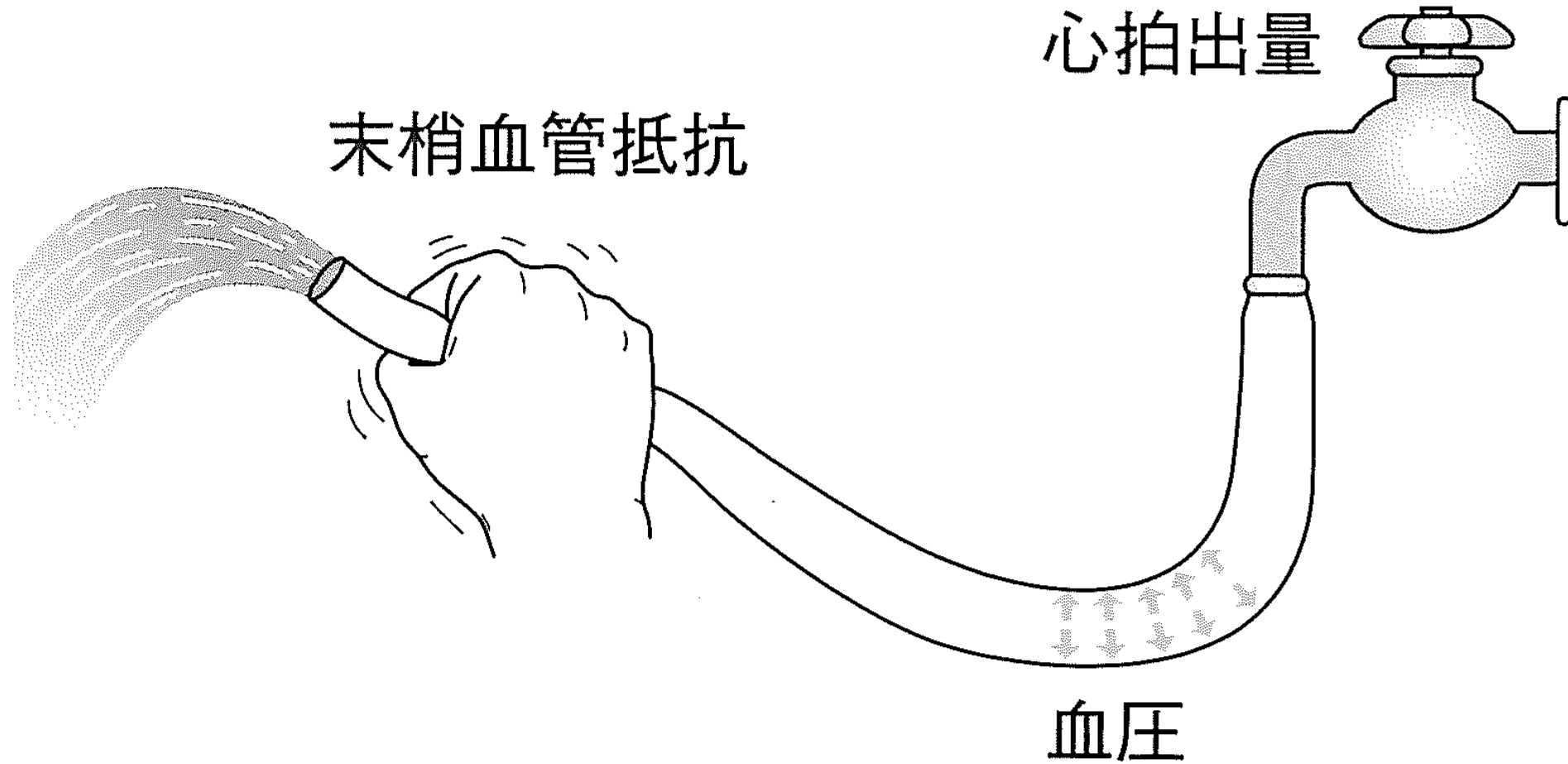
降圧治療において、厳格治療は通常治療と比較して心血管イベントおよび死亡を改善するか？

心血管イベント抑制のために、高血圧の治療目標は130/80mmHg未満を推奨する。個別症例においては副作用の出現など忍容性に注意する。

降圧目標は130/80mmHg未満



$$\text{血压} = \text{心拍出量} \times \text{末梢血管抵抗}$$

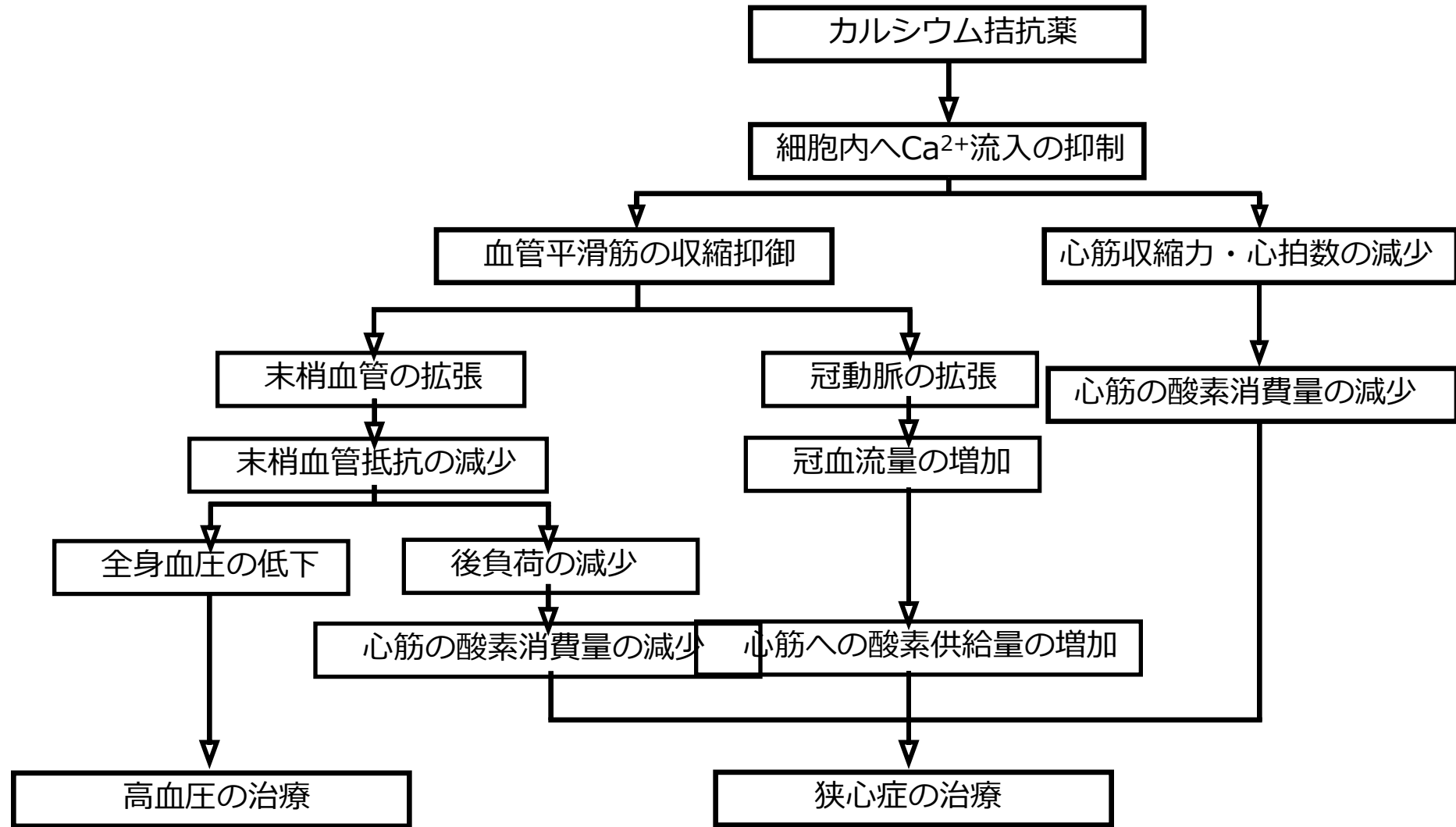


循環血漿量を減らす、心拍出量を減らす
血管（動脈）を弛緩させる

おもな薬物治療

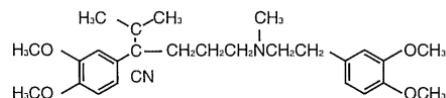
- ・カルシウム拮抗薬
- ・レニン・アンギオテンシン系阻害薬
- ・利尿薬
- ・MRA
- ・ $\alpha\beta$ 遮断薬
- ・その他（アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬）

カルシウム拮抗薬



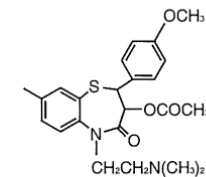
フェニルアルキルアミン系 (I 群)

ベラパミル

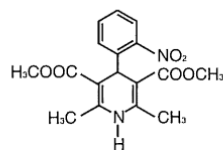


ベンゾチアゼピン系 (III 群)

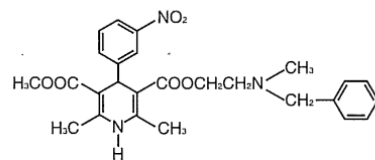
ジルチアゼム



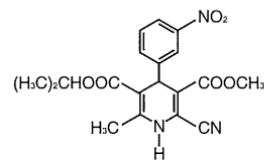
ジヒドロピリジン系 (II 群)



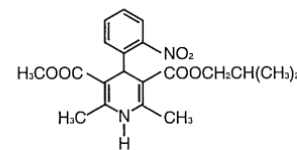
ニフェジピン



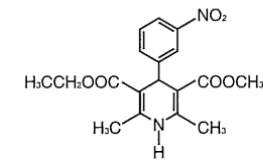
ニカルジピン



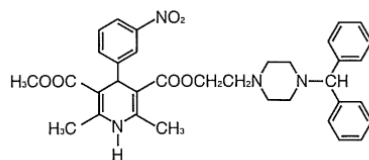
ニルバジピン



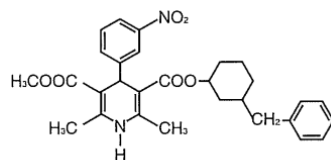
ニソルジピン



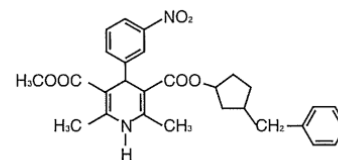
ニトレンジピン



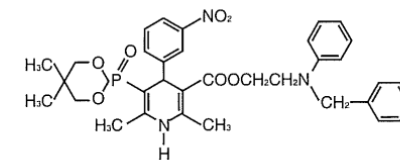
マニジピン



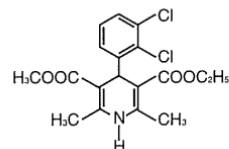
ベニジピン



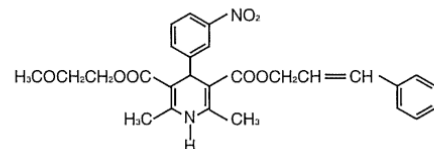
バルニジピン



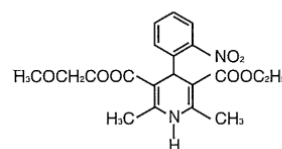
エホニジピン



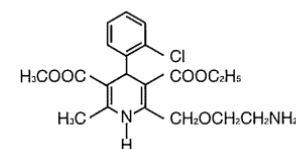
フェロジピン



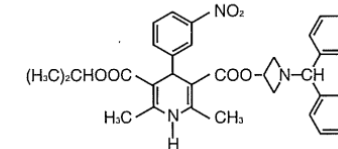
シルニジピン



アラニジピン



アムロジピン



アゼルニジピン

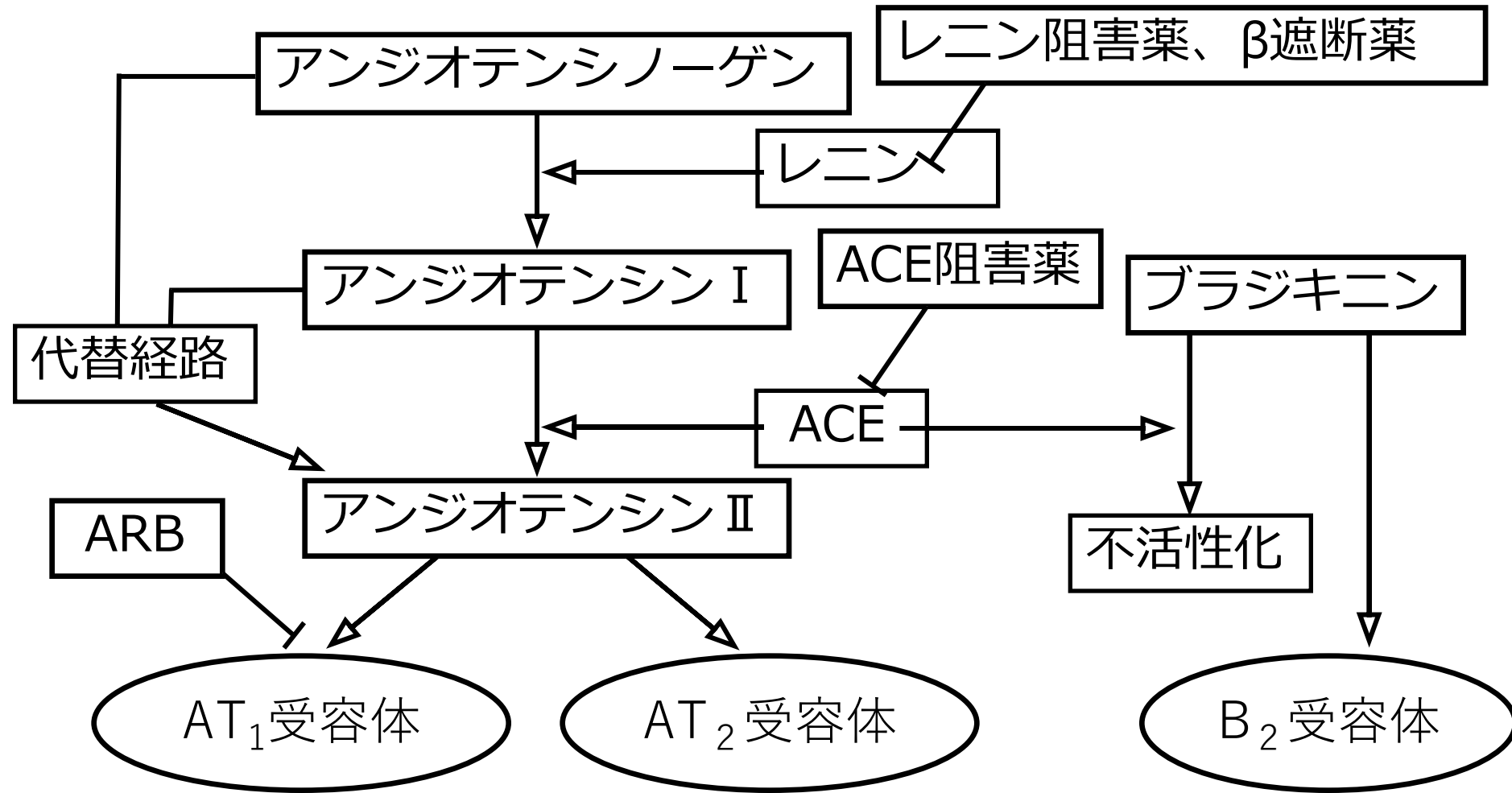
カルシウム拮抗薬

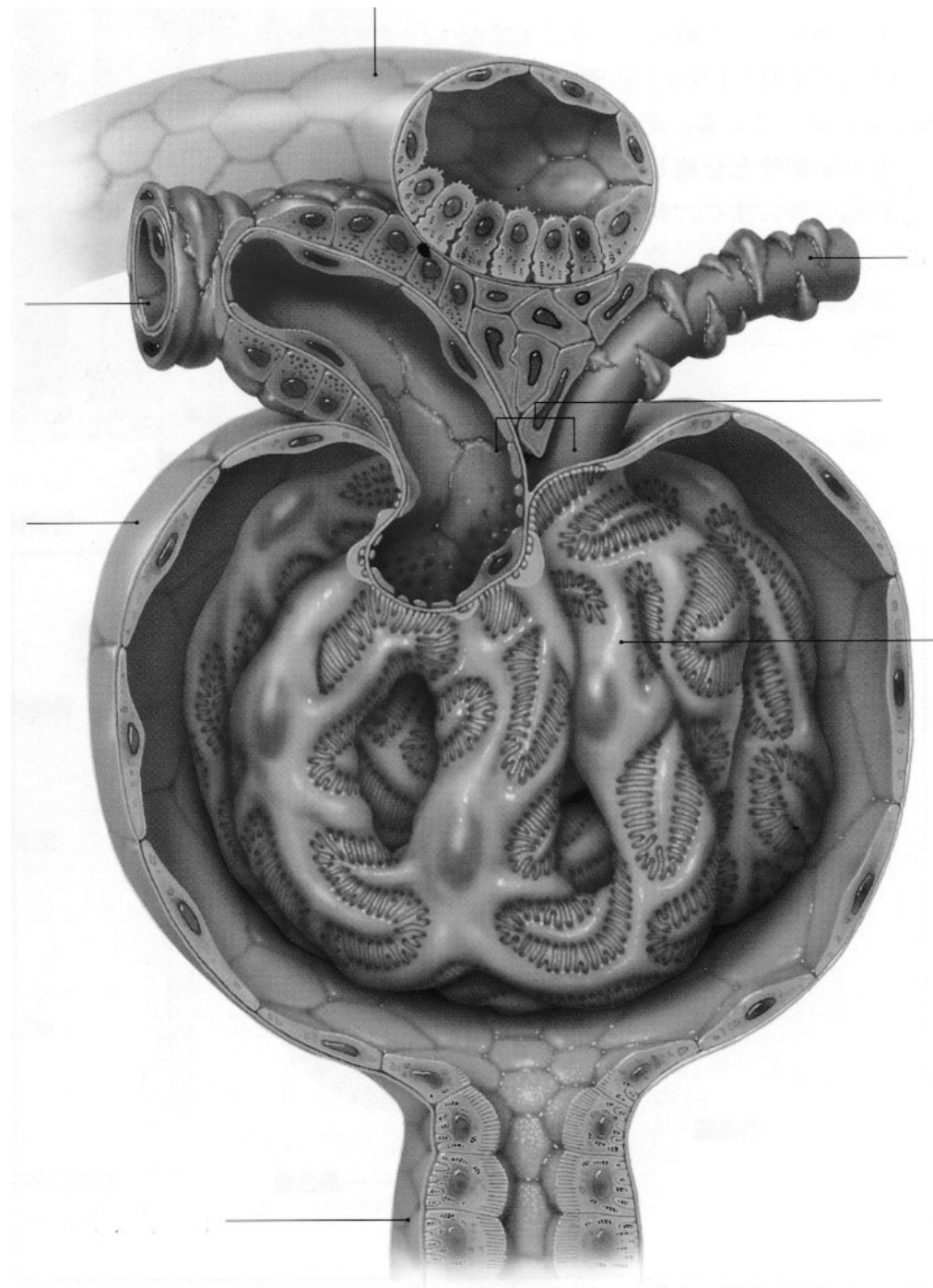
血管平滑筋の電位依存性L型Caチャンネルを阻害
強力な血管拡張作用に伴う確実な降圧
反射性交感神経刺激作用
糖、脂質、電解質に悪影響がない

副作用：動悸、頭痛、ほてり、浮腫

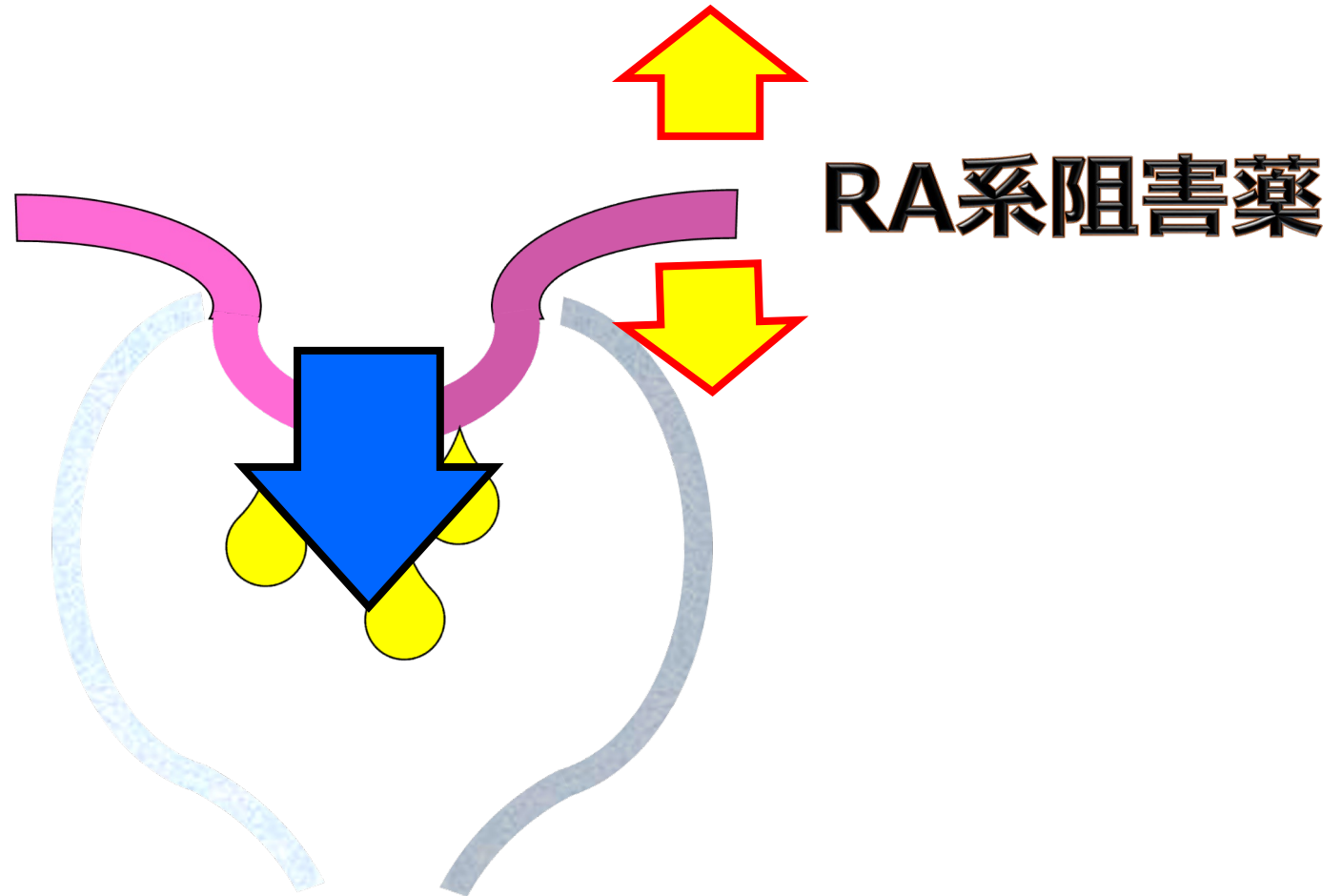
ジヒドロピリジン系
ニフェジピン、アムロジピン

レニン・アンジオテンシン系阻害薬



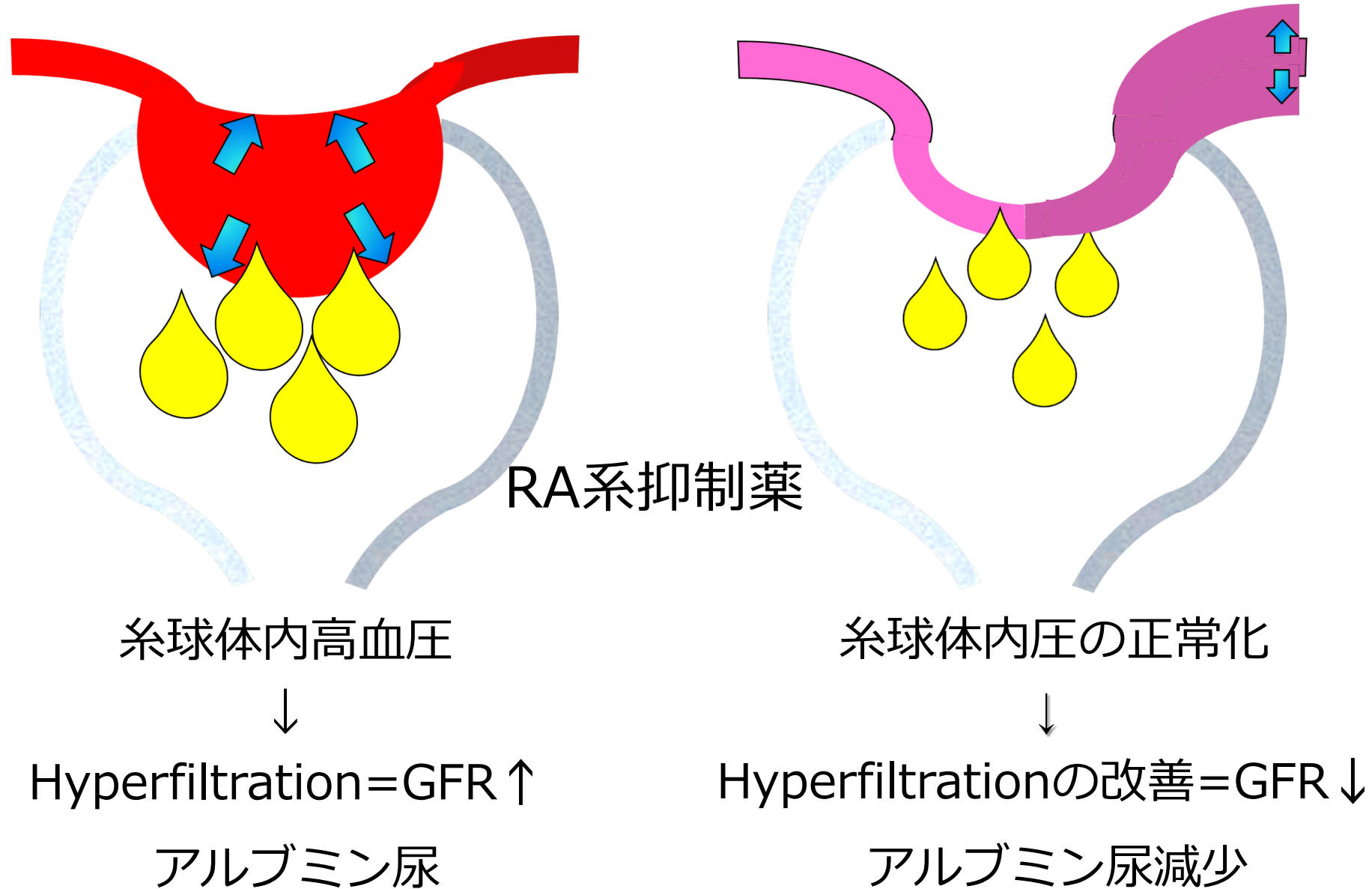


腎臓に対する作用

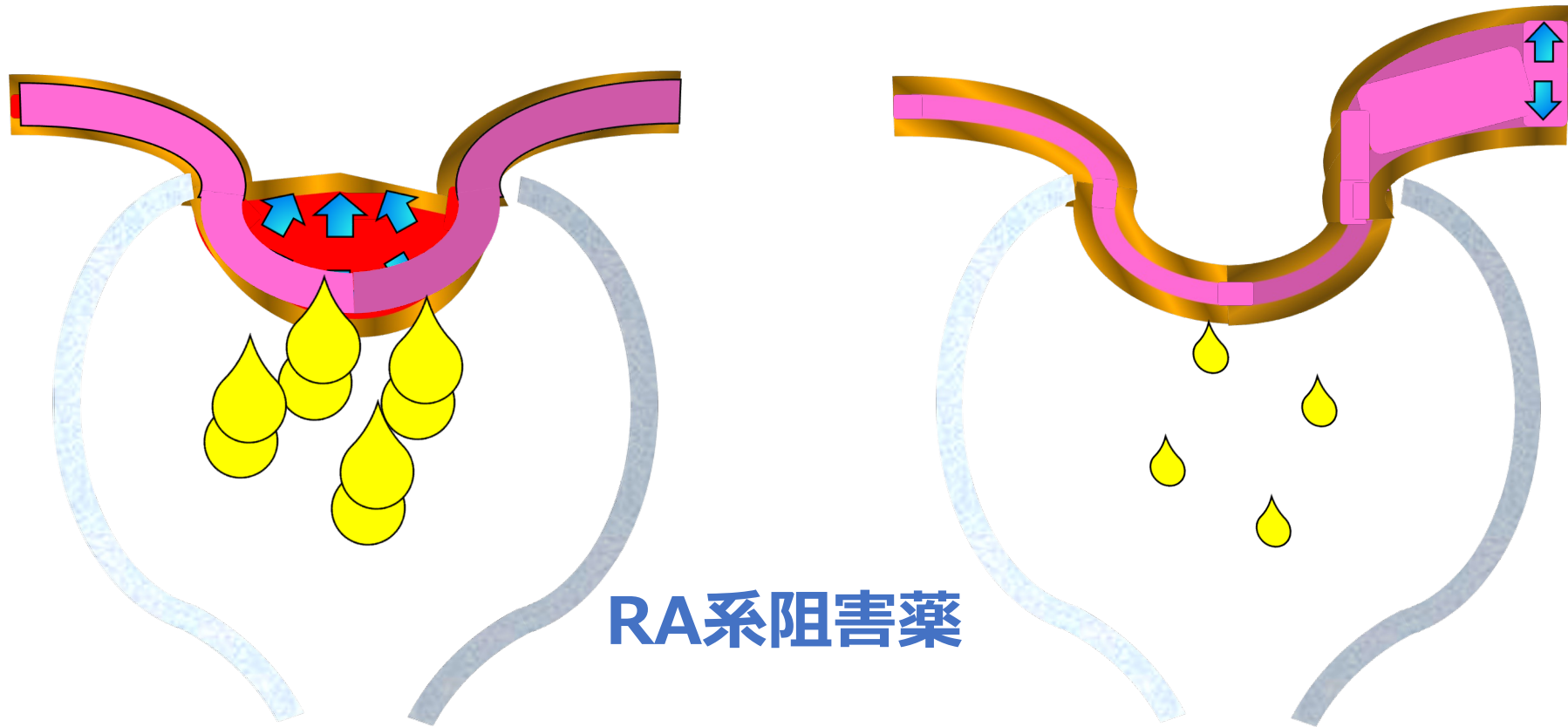


糖尿病

微量アルブミン尿、タンパク尿⇒ARB、ACEI



腎硬化症



糸球体内毛細管灌流圧 ↑



GFRを維持

糸球体内毛細管灌流圧 ↓



GFR ↓

アンジオテンシン変換酵素阻害薬 (ACE阻害薬)

カプトプリル、エナラプリル

アンジオテンシン受容体拮抗薬 (ARB)

ロサルタン、オルメサルタン

レニン阻害薬

アリスキレン

蛋白尿を減少、腎保護効果

心不全の予後を改善

インスリン感受性改善

糖尿病発症予防

妊婦への投与は禁忌

腎機能に注意

副作用：高K、咳 (ACE阻害薬)

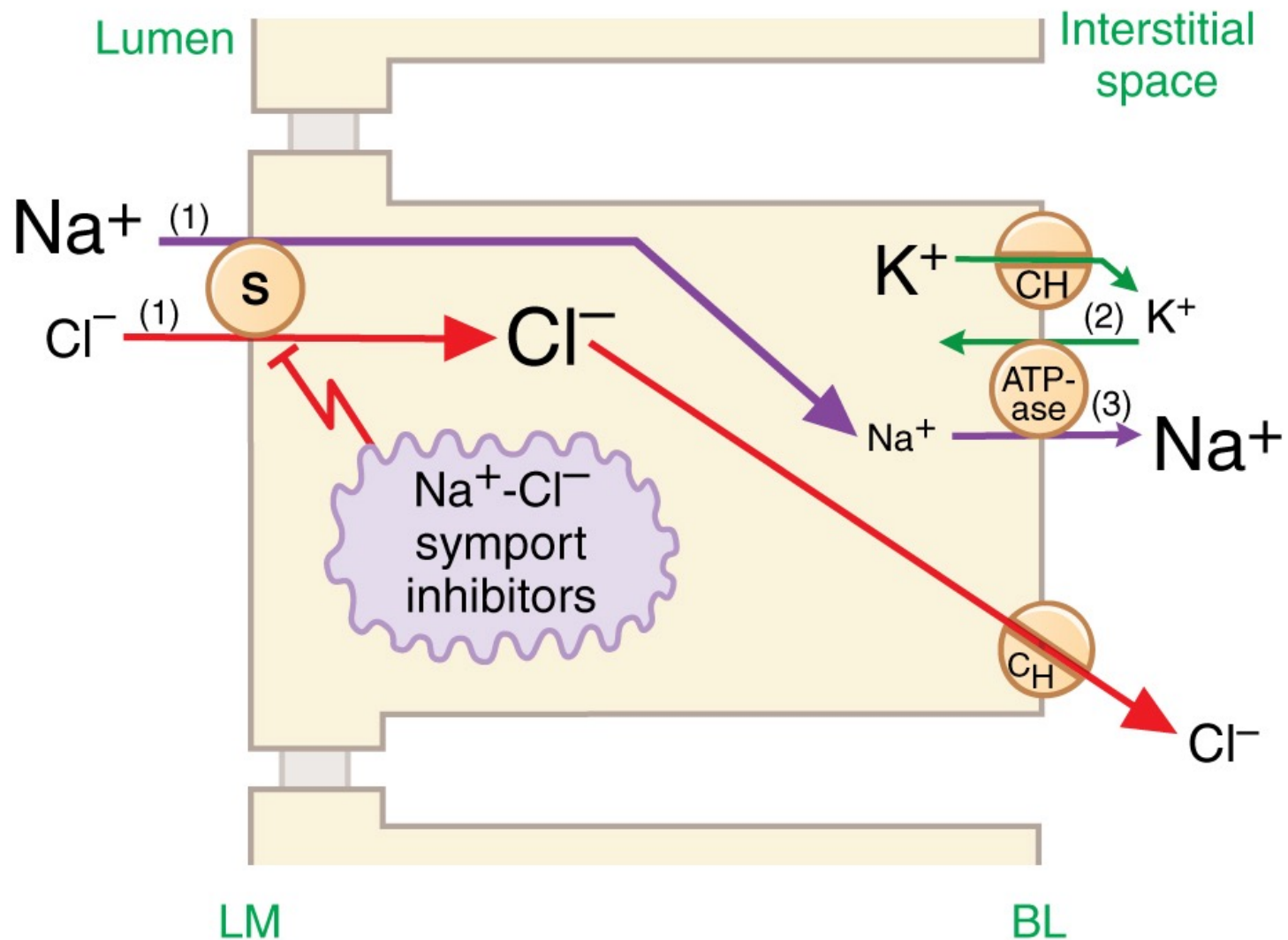
利尿薬

分類	一般名	副作用
ループ利尿薬	フロセミド アゾセミド	低Na血症 低K血症 高尿酸血症 糖尿病
サイアザイド利尿薬 類サイアザイド利尿薬	ヒドロクロロチアジド トリクロロメチアジド インダパミド	低Na血症 低K血症 高尿酸血症 糖尿病
カリウム保持性利尿薬	スピロノラクトン	高K血症 低Na血症 女性化乳房 勃起不全 月経不順
	エプレレノン エサキセレノン	高K血症 低Na血症

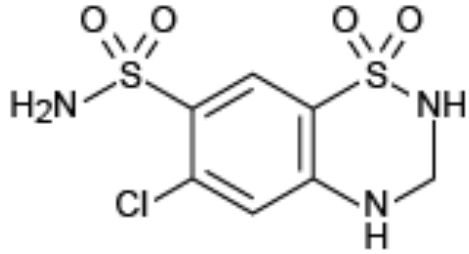
サイアザイド（遠位曲尿細管）

総Na負荷量の5%程度を再吸収

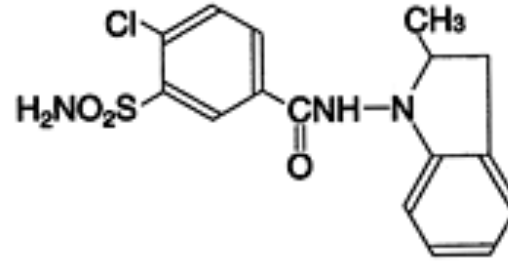
DISTAL CONVOLUTED TUBULE



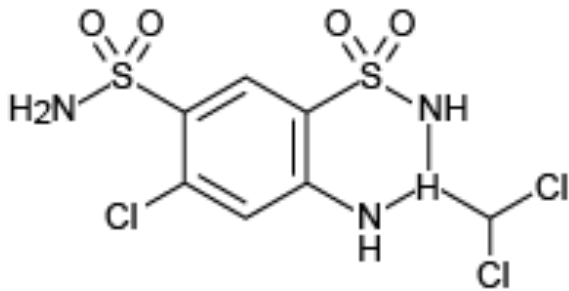
サイアザイド（遠位曲尿細管）



hydrochlorothiazide



indapamide



trichloromethiazide

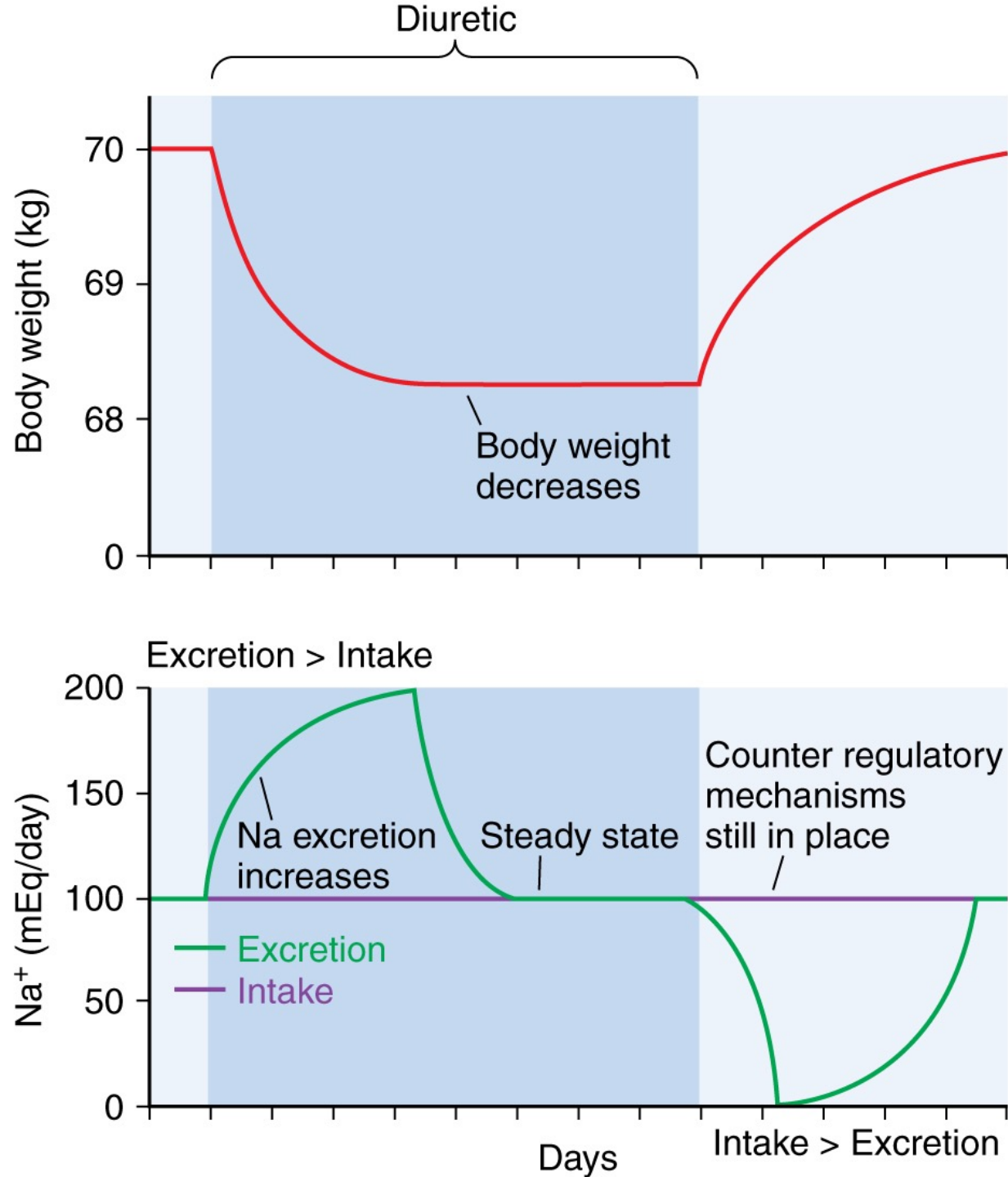
Na, Cl排泄
K排泄増加

副作用：
電解質異常
高尿酸血症
耐糖能異常
脂質代謝異常

利尿薬の効果

Na再吸収抑制
少量を使用する
(1/4~1/2錠)

⇒血漿・細胞外液量の減少
⇒心拍出量減少
⇒血圧低下



β遮断薬

心拍出量の低下

レニン産生の抑制

中枢での交感神経抑制

神経終末からノルエピネフリン放出減少

気管支喘息には禁忌

離脱症候群

ビソプロロール、カルベジロール

副作用：徐脈、糖・脂質代謝への悪影響

α遮断薬

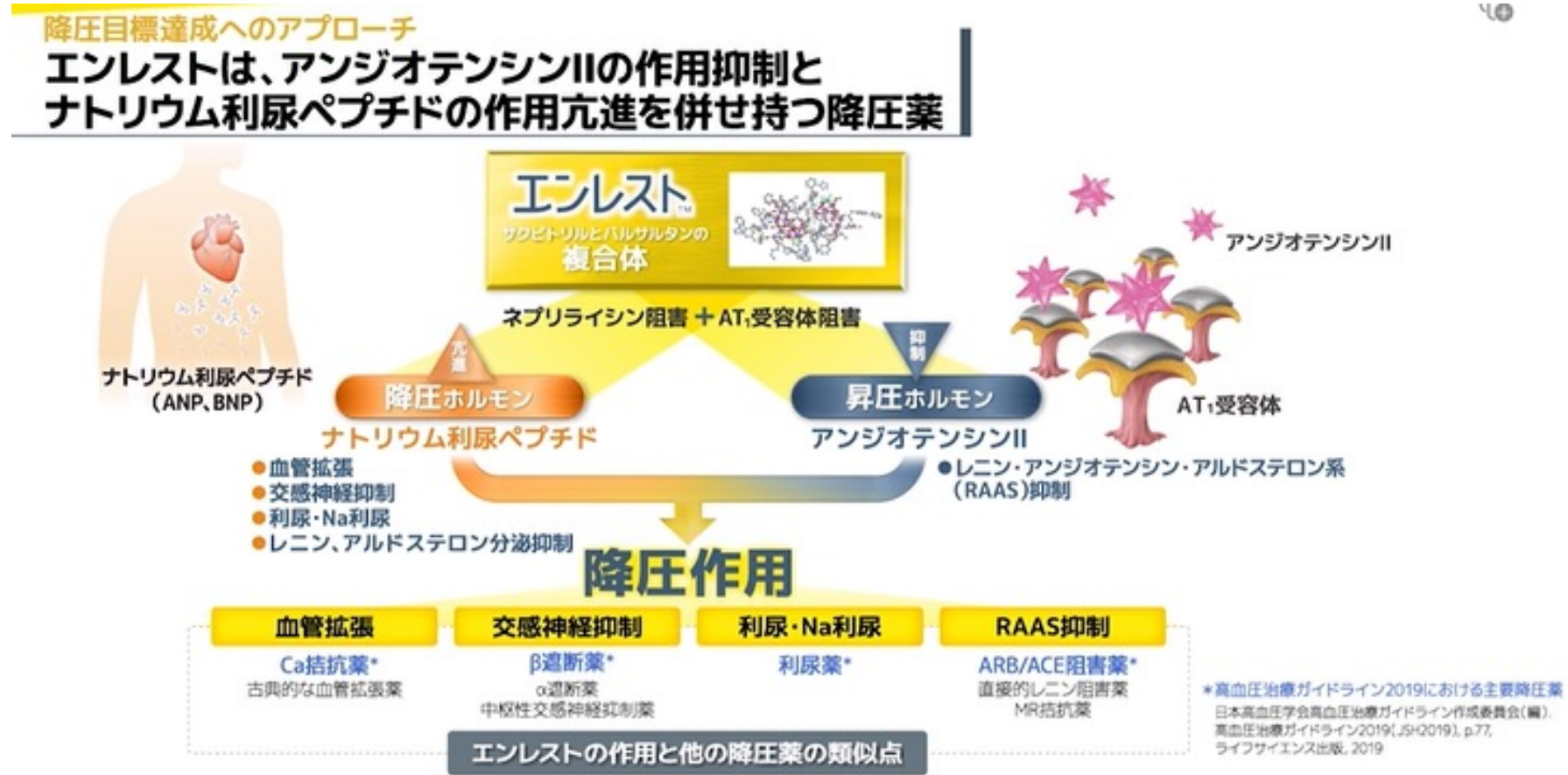
末梢血管抵抗減少

前負荷減少

プラゾシン、ドキサザシン

アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬（ARNI）

元々は心不全治療薬。本邦では2021年より高血圧に対して保険適用になった。
レニンアンジオテンシン（RA）系阻害とナトリウム利尿ペプチド（NP）系増強を
介して多様な血圧規定因子に広くアプローチし、降圧作用を示す。



ARNIの降圧効果

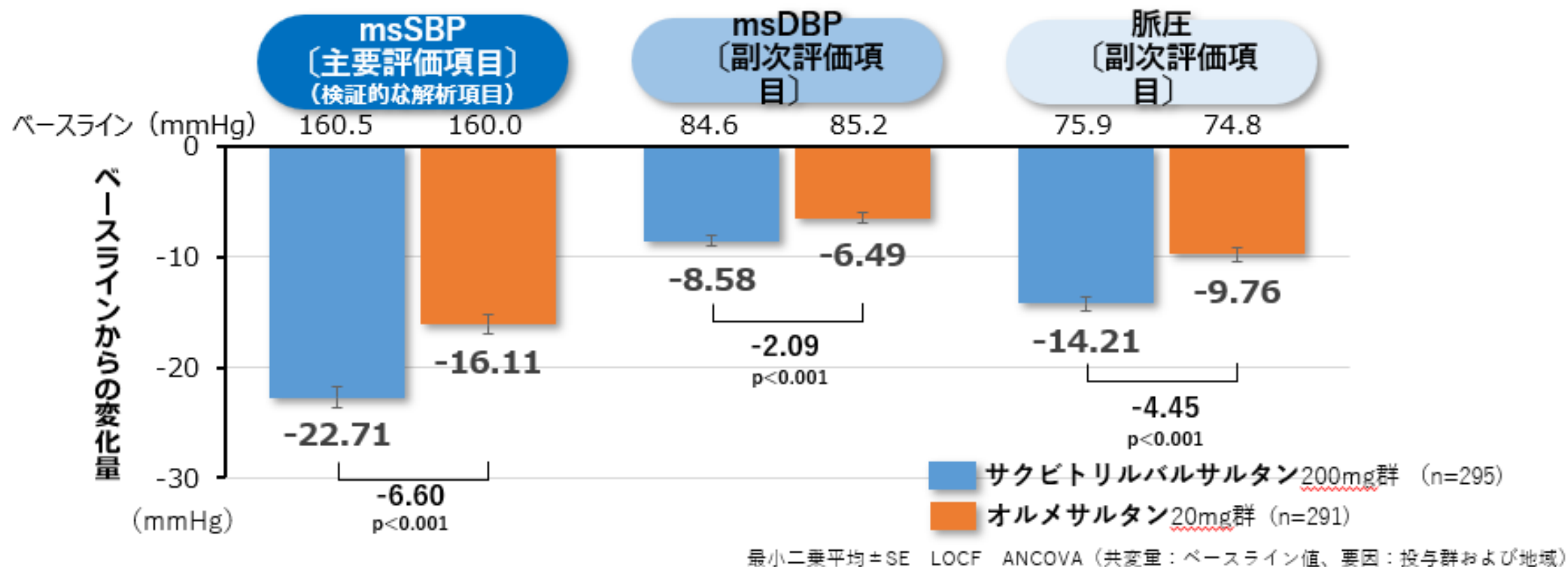


表5-1 主要降圧薬の積極的適応

	Ca拮抗薬	ARB/ACE 阻害薬	サイアザイド系 利尿薬	β 遮断薬
左室肥大	●	●		
LVEFの低下した心不全		● ^{*1}	●	● ^{*1}
頻脈	● (非ジヒドロ ピリジン系)			●
狭心症	●			● ^{*2}
心筋梗塞後		●		●
蛋白尿/微量 アルブミン尿を 有するCKD		●		

^{*1} 少量から開始し、注意深く漸増する ^{*2} 冠攣縮には注意

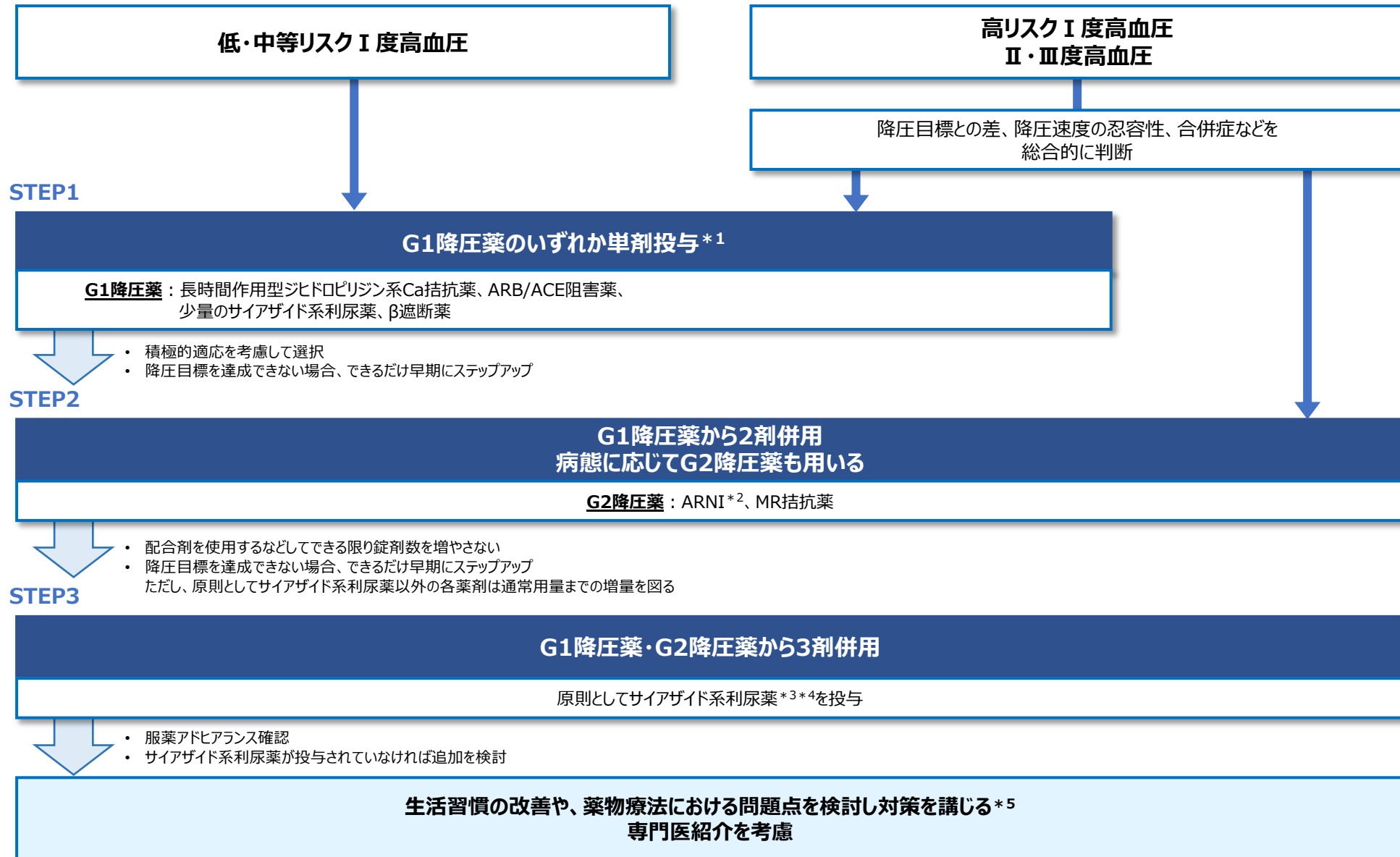
第一選択薬

降圧薬の特徴

脳卒中	論文数	
ACE阻害薬	14	+
ARB	• ARB：優れた脳卒中予防効果 • CCB：優れた脳卒中予防効果 • ACE阻害薬：脳卒中予防効果が劣る • β遮断薬：脳卒中予防効果が劣る • CCB：心不全予防効果が劣る • 利尿薬：優れた心不全予防効果	
β 遮断薬		
カルシウム拮抗薬		
利尿薬		
心不全		
ACE		
ARB		
β 遮断薬		
カルシウム拮抗薬	22	+
利尿薬	8	+

積極的適応が無い場合の高血圧治療の進め方

グループ		降圧薬	特徴		
G1	a	・長時間作用型ジヒドロピリジン系Ca拮抗薬 ・RA系阻害薬（ARB、ACE阻害薬）	・主要降圧薬 ・降圧薬治療STEP1*¹から病態に応じて選択する ・高血圧における脳心血管病イベント発症抑制についてエビデンスを有する	a	・忍容性に優れる
	b	・少量のサイアザイド系利尿薬*² ・β遮断薬（ビソプロロール、カルベジロールなど）		b	・現状、本来投与されるべき病態への使用率が低く、積極的な投与が望まれる
G2		・アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬（ARNI） ・MR拮抗薬	・降圧薬治療STEP2、STEP3*¹で病態に応じて選択する ・高血圧における脳心血管病イベント発症抑制についてエビデンスはない		
G3		・α遮断薬 ・ヒドララジン ・中枢性交感神経抑制薬 など	・治療抵抗性高血圧や特殊な病態に用いる		



降圧目標

診察室血圧 < 130/80mmHg
家庭血圧 < 125/75mmHg

- * 高値血圧（診察室血圧130～139/80～89mmHg）で脳心血管病の発症が低・中等リスクの場合（脳心血管病の既往や糖尿病を伴わないような場合）は生活習慣の改善を強化する。
- * めまい・ふらつき・立ちくらみ・倦怠感・失神などの症候性低血圧、起立性低血圧、急性腎障害、高カリウム血症などの電解質異常といった有害事象の発症に注意しながら降圧を進める。

腎臓病を合併する高血圧

蛋白尿の有無と降圧目標

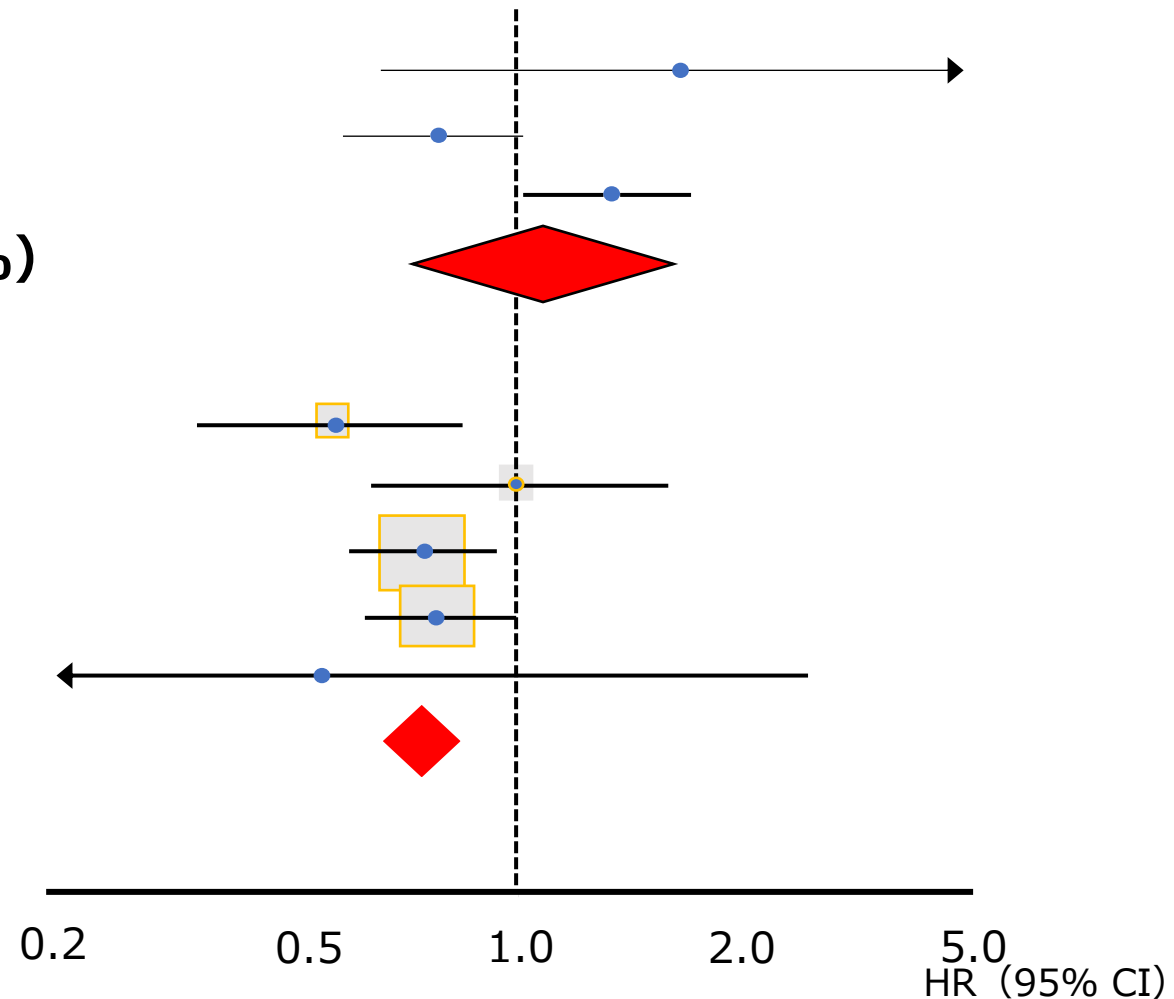
蛋白尿なし

Wühl et al.
Klahr et al.
Appel et al.
Overall ($I^2 = 78.2\%$)

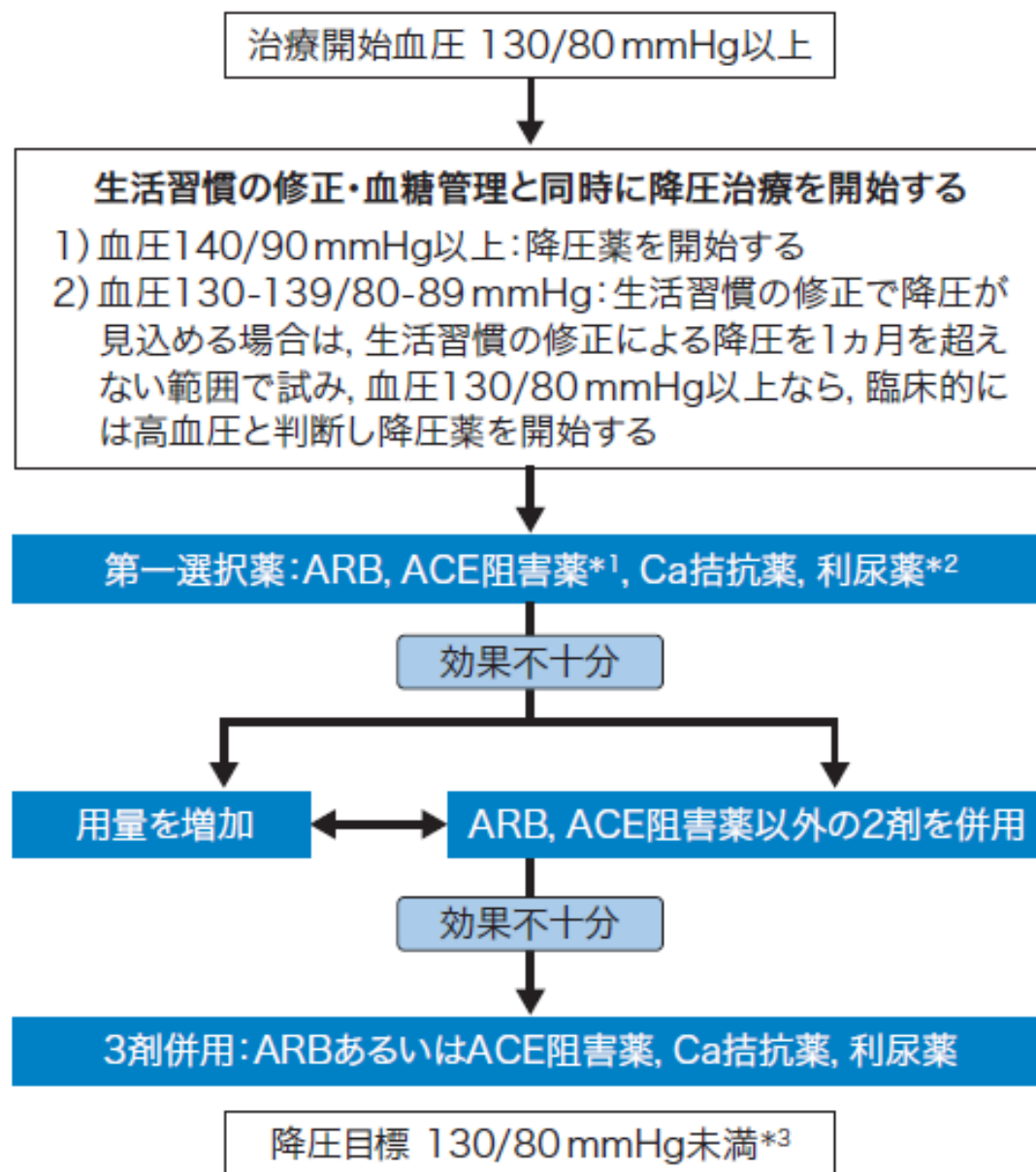
厳格降圧が優れる 標準降圧が優れる

蛋白尿あり

Wühl et al.
Ruggenenti et al.
Klahr et al.
Appel et al.
Hayashi et al.
Overall ($I^2 = 0.0\%$)



糖尿病を合併する高血圧の治療計画



加齢変化と高齢者高血圧の特徴

血圧調節に関連する加齢に伴う生理的・病理的变化	関連する病態への影響
動脈硬化と血管の弾性低下 圧受容器反射の障害	● 孤立性収縮期高血圧の増加 ● 起立性低血圧, 起立性高血圧, 食後血圧低下の増加 ● 血圧動揺性の増大
腎機能低下やインスリン抵抗性の増大	● 食塩感受性の増大
加齢に伴う要因の複合的影響	● 白衣高血圧の増加 ● 血圧日内変動における夜間非降圧型の増加 ● 標的臓器の血流自動調節能の障害の増加 ● 主要臓器血流や予備能の低下 ● 心不全の易発症性

高齢者の血圧管理

Clinical Question

75歳以上の高齢者に対する降圧目標はいくつか？ 併存疾患やフレイルの有無により異なるか？

- ✓ 75歳以上の高齢者高血圧での降圧目標は、忍容性があれば収縮期血圧140mmHg未満を推奨する
- ✓ 併存疾患がある場合、まず140mmHg未満を到達し、忍容性があれば個別に判断して併存疾患の降圧目標を目指す
- ✓ フレイル高齢者や要介護状態にある高齢者の降圧目標は、個別に判断する
- ✓ エンドオブライフにある高齢者では、予後改善を目的とした降圧薬の適応はなく、中止も積極的に検討する

高血圧緊急症

- 乳頭浮腫を伴う加速型－悪性高血圧
- 高血圧性脳症
- 急性の臓器障害を伴う重症高血圧
 - アテローム血栓性脳梗塞
 - 脳出血
 - くも膜下出血
 - 頭部外傷
 - 急性大動脈解離
 - 急性左心不全
 - 急性心筋梗塞および急性冠症候群
 - 急性または進行性の腎不全
- 脳梗塞血栓溶解療法後の重症高血圧
- カテコラミンの過剰
 - 褐色細胞腫クリーゼ
 - モノアミン酸化酵素阻害薬と食品・薬物との相互作用
 - 交感神経作動薬の使用
 - 降圧薬中断による反跳性高血圧
 - 脊髄損傷後の自動性反射亢進
- 収縮期血圧 ≥ 180 mmHgあるいは拡張期血圧 ≥ 120 mmHgの妊婦
- 子癇
- 手術に関連したもの
 - 緊急手術が必要な患者の重症高血圧
 - 術後の高血圧
 - 血管縫合部からの出血
- 冠動脈バイパス術後高血圧
- 重症火傷
- 重症鼻出血

講義のまとめ問題

65歳の男性。喫煙者である。数年前から健康診断で血圧高値を指摘されていたが放置していた。今年健康診断でBP178/102mmHgと血圧高値のため受診。受診時の診察室血圧は168/94mmHg、家庭血圧は160/86mmHgであった。この症例に対する初期治療計画で**誤っている**のはどれか。

- a カルシウム拮抗薬の投与
- b α遮断薬の投与
- c 生活習慣指導
- d 二次性高血圧の除外
- e アンジオテンシン受容体拮抗薬の投与